

Relatório Final

Oficina Design do Serviço

DIÁRIO DE BORDO DIGITAL

21, 22 e 23 de maio de 2024



Parceria

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

&

ITRAC (UnB)

Objetivo

Objetivo Geral

- Responder à questão: Vale a pena continuar com o Diário de Bordo Digital?
- Definir estratégias para fazer com que os usuários que já aderiram ao serviço enviem os dados para ANAC

Objetivo Específicos

- Compreender a Realidade x Expectativas dos participantes
- Compreender as dores dos participantes
- Compreender o que o usuário sabe do sistema
- Propor soluções
- Definir um roadmap de evolução do serviço

Resultados Esperados

- Escuta e reconhecimento dos problemas e das necessidades dos usuários
- Refinamento e validação do escopo do serviço
- Proposição de soluções para o serviço
- Roadmap de evolução do serviço (MVP e releases futuras)

A large, light teal shape on the left side of the slide, resembling a stylized arrow or a large 'P' shape pointing towards the center.

1º dia da Oficina

21/05/2024



Agenda Manhã

Dia 1

08h30: Boas-vindas e Introdução
Apresentação Objetivos da Oficina
Quebra-gelo

09:15: Entendendo o problema
Diário de Bordo Digital (Samir)
Experiências passadas
Brainstorming Razões para não uso

10:30 – 10:45: Intervalo

10:45: Identificação do Problema
Análise de resistências
Mapeamento de problemas e análise de jornadas
Rodadas de discussão
Apresentações pelos anfitriões

Participantes

- Bruno Shou
- Guilherme Morelli
- Jones Brandão
- Oto Lima
- Pedro Sarkis
- Derick Baum
- Igor Penna
- Nelson Ramos
- Pedro Lima
- Sylvio Souza
- Eder Souza
- Ivan Resende
- Samir Daud
- Fladnny Gaia

Dinâmicas e Técnicas Empregadas

Metodologia – Baseada no Método DISNEY

É uma abordagem para promover criatividade e inovação, dividida em três perspectivas:

1. O Sonhador:

- Objetivo: Gerar ideias sem limitações ou críticas
- Foco: Brainstorming livre e imaginativo

2. O Realista:

- Objetivo: Transformar ideias em planos práticos e realizáveis

Foco:

Desenvolvimento de planos de ação detalhados

3. O Crítico:

Objetivo: Identificar problemas e desafios potenciais

Foco: Análise rigorosa de falhas e riscos

Aplicação:

Sessão de Sonhador: Brainstorming livre de críticas

Sessão de Realista: Planejamento detalhado de ideias

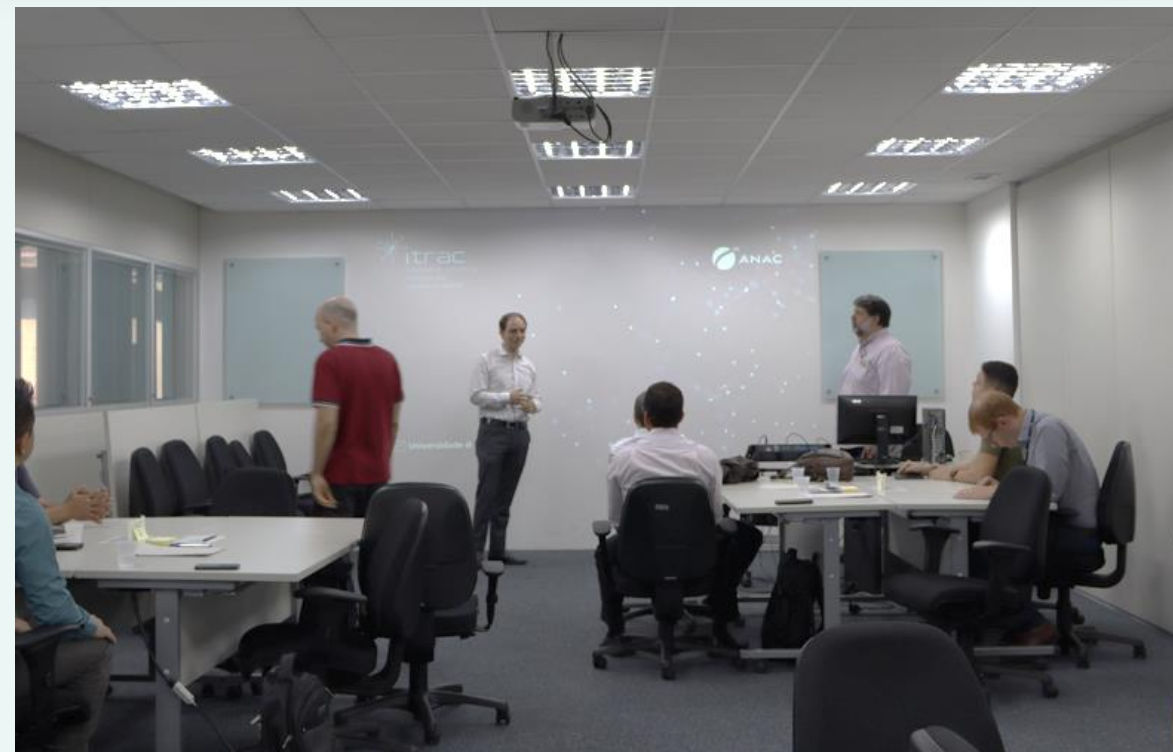
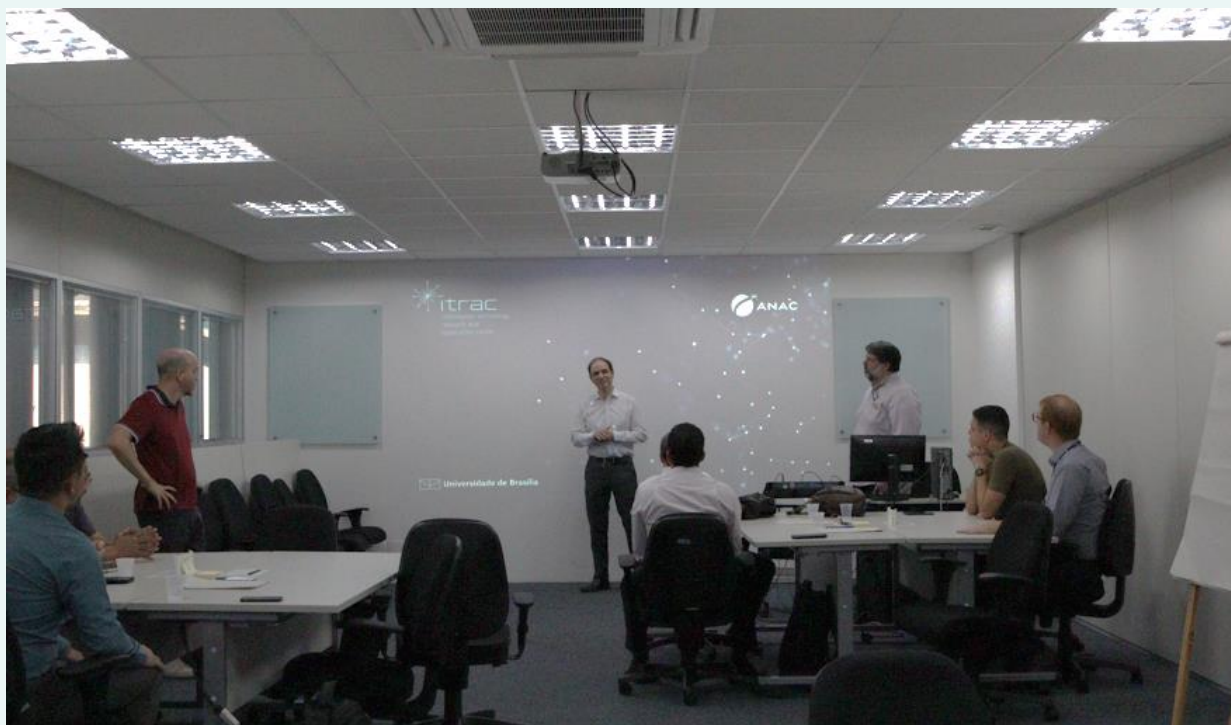
Sessão de Crítico: Avaliação crítica e mitigação de riscos

Benefícios:

- **Estimula a criatividade:** Geração de ideias inovadoras
- **Planejamento eficiente:** Transformação de ideias em planos viáveis
- **Análise crítica:** Identificação e mitigação de riscos

❖ Boas vindas e Apresentações

OTO LIMA



Quebra-Gelo

- Se você fosse uma aeronave, qual seria e por quê?
- Quais os adjetivos da aeronave que você escolheu e que combinam com você?

- 1) Um Piper PA é uma aeronave simples monomotora, escolheu ela porque é uma aeronave que gosta de viagens tranquila
- 2) Blackbird, porque tem um voo sutil sorrateiro fino
- 3) Aeronave de papel, porque pode se tornar tudo o que você imaginar, é flexível
- 4) Hidroavião, porque tem a proximidade com água
- 5) Biplano, que tem uma pequena capacidade e encarar qualquer terreno
- 6) Brasília Embraer, porque mantém um comportamento constante sem subir ou descer muito rápido
- 7) Embraer ETCO2, porque é nacional e também por causa dessa busca de competir
- 8) Tucano, porque ele é maleável
- 9) Um boeing 737, porque é robusta ajuda mais pessoas
- 10) P51- Mustang - robusta, veloz, belo. Tem um ditado que diz "Se não for bonito, não voa bem" Custo elevado, ultrapassado.

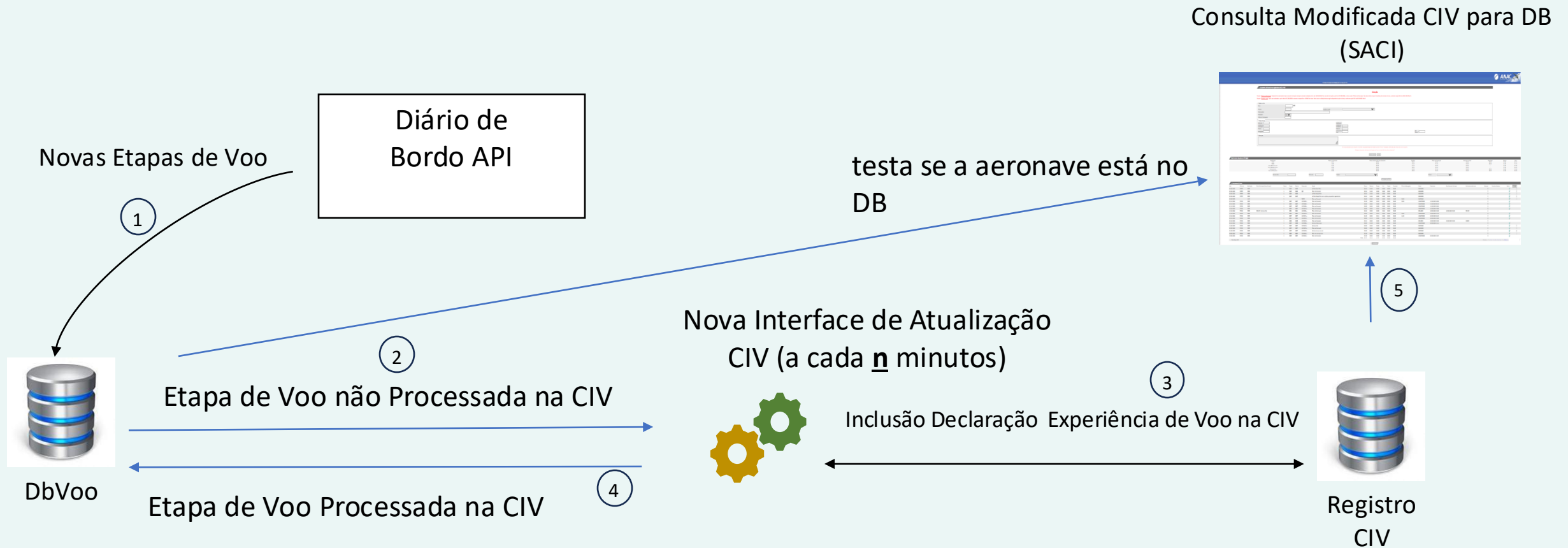
Entendendo o Método

O Diário de Bordo Digital no contexto do serviço

Samir Daud



Interface entre Diário de Bordo e Registro CIV Arquitetura



Entendendo o cenário

O Diário de Bordo Eletrônico

Igor Penna



REGULAMENTAÇÃO

2017-2022	
01	▪ Resolução nº 457 (2017) - Regulamenta o Diário de Bordo. - Revisão da Resolução nº 457 a respeito dos requisitos de diário de bordo, com foco nas providências administrativas. (SEI – 00058.016310/2020-32)
02	▪ Portarias nº 2.050 (2018 – Físico) e nº 3.220 (2019 – Eletrônico) - Estabelece modelos de referência do Diário de Bordo. - Processo de revisão com a criação de uma IS, contemplando as modalidades físicas e eletrônicas
03	▪ Resolução nº 458 (2017) - Estabelece modelos de referência do Diário de Bordo. - Processo de revisão com a criação de uma IS, contemplando as modalidades físicas e eletrônicas
04	• Portaria nº 8.499 (2022) - Institui o Programa de Transformação Digital. - Promoção da transformação digital em processos de operações aéreas e manutenção de aeronaves, no âmbito da Superintendência de Padrões Operacionais

PROCESSOS	
01	• Processos de certificação e vigilância continuada - Validação dos processos dos operadores considerando o uso dos sistemas informatizados - Validação das informações cadastradas

Incentivos ao envio do DBe

- Minuta da Resolução 457
 - O § 3º do artigo 18 dispõe que "os operadores que, à época dos fatos, tiverem implementado o meio digital para o registro de informações do diário de bordo, farão jus ao redutor de 50% do valor da multa e/ou dos prazos de suspensão punitiva do Certificado de Aeronavegabilidade (CA) da aeronave"
 - O artigo 20 isenta o cumprimento da Resolução no 219 de 2012 que trata do Sistema Eletrônico de Registro de Voo
- Parâmetro da Regulação Responsiva
- Parâmetro da Fiscalização Baseada em Risco
- Resolução 458
 - Art. 3º Um sistema de informação poderá ser utilizado para registro, guarda ou acesso a informações de registro obrigatório, desde que:
 - gravação de cópia de todos os dados de registro obrigatório em banco de dados disponibilizado pela ANAC.....

Desafios



Homologado pela ANAC

O eDB é o primeiro diário de bordo digital homologado pela ANAC para uso geral de operadores de qualquer aeronave e RBAC no Brasil!

Somos uma solução 100% privada e a ANAC consegue visualizar as informações de diário de bordo apenas no momento de inspeção da aeronave, onde o responsável exporta os dados para serem compartilhados com a ANAC



Próximos passos (sugestão)



Passo 1
Consolidação
dos ajustes
normativos



Passo 2
Revisão dos
modelos de
dados, APIs e
regras negociais



Passo 3
Consolidação da
integração com a
CIV Digital



Passo 4
Validação
com as áreas
técnicas
envolvidas



Passo 5
Comunicação
ao mercado



Passo 6
Projeto Piloto



Resumo da apresentação- Igor



Contexto e Importância:

- As apresentações abordaram a transição dos diários de bordo de papel para formatos digitais na aviação, destacando a importância desses registros para a segurança e conformidade

Histórico e Estrutura:

- Os diários de bordo documentam todos os voos e manutenções das aeronaves, sendo essenciais para a operação segura e regulada das mesmas. Eles são parte de um sistema amplo de registros que acompanham toda a vida útil da aeronave

Digitalização e Desafios:

- A ANAC está promovendo a digitalização dos diários de bordo, seguindo exemplos internacionais como o da FAA nos EUA. No entanto, essa transição enfrenta desafios como garantir a autenticidade, preservação e acessibilidade dos dados
- Inicialmente, considerou-se o uso de blockchain, mas devido a preocupações com a confidencialidade, a solução adotada foi um

sistema centralizado com uma API segura para o envio e recebimento de dados

Normas e Certificação

Resolução 457/2017: Regula o diário de bordo e está em revisão para incorporar novas medidas administrativas

Resolução 458: Define os requisitos para homologação de softwares de digitalização, assegurando segurança e autenticidade dos dados

Incentivos incluem a redução de multas para erros em processos digitais e critérios de regulação responsiva para evitar autuações administrativas

Incentivos para Digitalização:

- Redução de multas para operadores que utilizam o diário de bordo digital
- Critérios de regulação responsiva, onde a adesão ao diário de bordo digital pode evitar autuações
- Fiscalização baseada em risco, onde regulados

que enviam mais informações digitais podem ser menos fiscalizados

Próximos Passos e Sugestões:

- Projeto Piloto: Implementação inicial em um segmento específico da aviação para aprendizado controlado
- Comunicação e Colaboração: Envolvimento de entes privados, operadores e áreas técnicas para validar processos e soluções
- Acompanhamento das Mudanças Normativas: Participação ativa nas discussões e ajustes das normas em processo de finalização

Considerações Finais:

- A transição para diários de bordo digitais é essencial para modernizar a aviação, melhorar a eficiência e reduzir custos associados ao armazenamento e recuperação de registros em papel. No entanto, é necessário abordar desafios relacionados à aceitação, custos e padronização internacional para garantir uma implementação bem-sucedida

Apresentação - Diário de Bordo

Sylvio Souza





HYPERLEDGER

Brazil Chapter



Projeto Diário de Bordo Digital da Agência Nacional de Aviação Civil

Sylvio Souza

Especialista em Regulação da Aviação Civil
ANAC

07 de outubro 2021 às 19:00



Painelistas

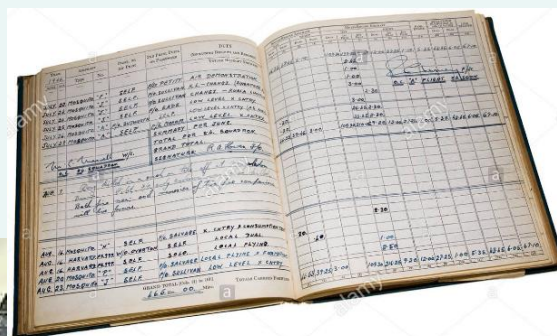


Marcos Sarres



Renato Teixeira

Diário de bordo: O que é?



<http://www.flyingclippers.com/B314.html>

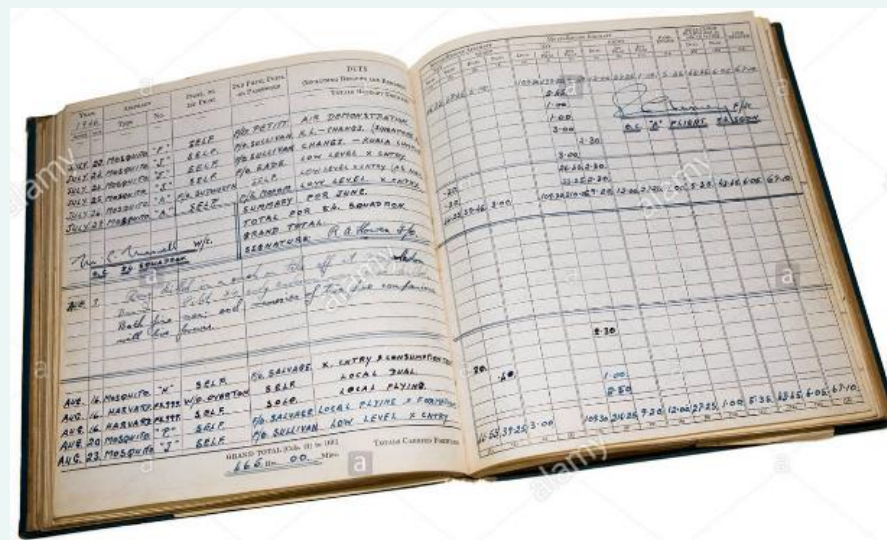


<https://www.aerotelemetry.com/engine-restoration>

Apresentação : Sylvio



Onde existe?



shutterstock.com • 1497155882



Apresentação : Sylvio



Onde vive?

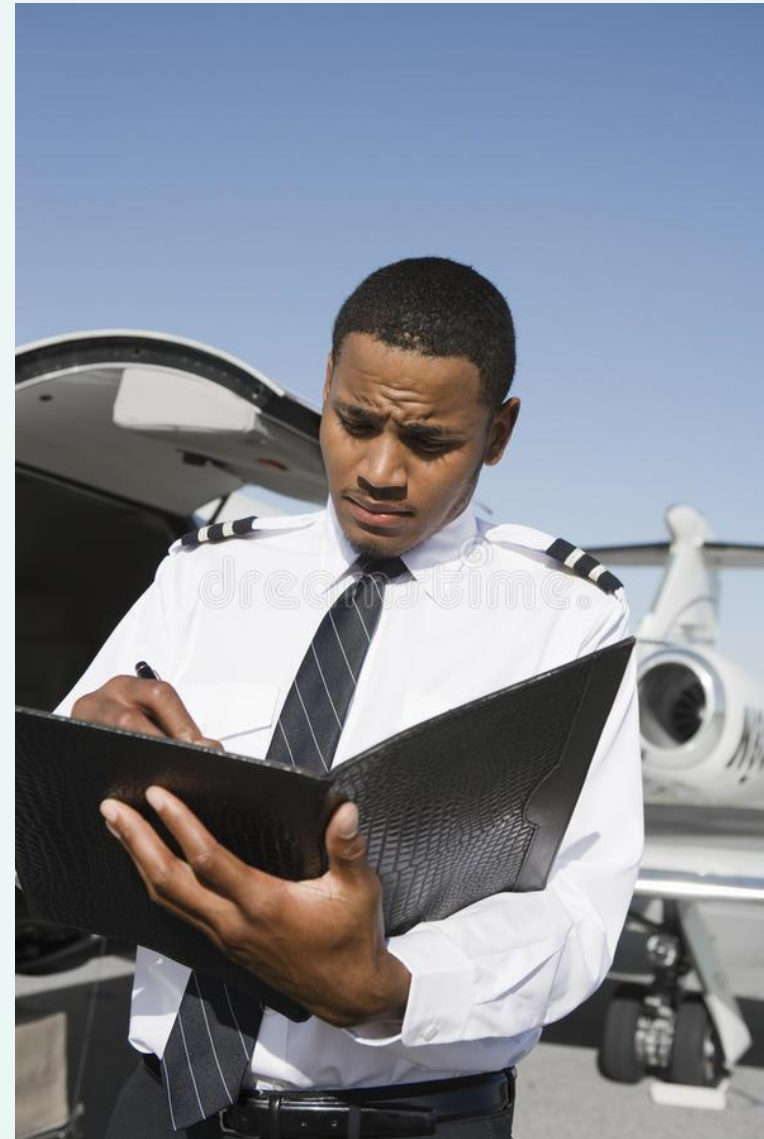


Pilots have to surprisingly do much less flying and much more paperwork.

<https://www.news.com.au/travel/travel-advice/flights/these-are-the-rules-pilots-have-to-obey-in-the-cockpit/news-story/99cf068685c971328ce9aa994d424078>

O que come?

<https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-airplane-pilot-taking-notes-airfield-image29653037>



Quem manda nele?

https://www.smule.com/song/raul-seixas-o-carimbador-maluco-karaoke-lyrics/4807133_4807133/arrangement

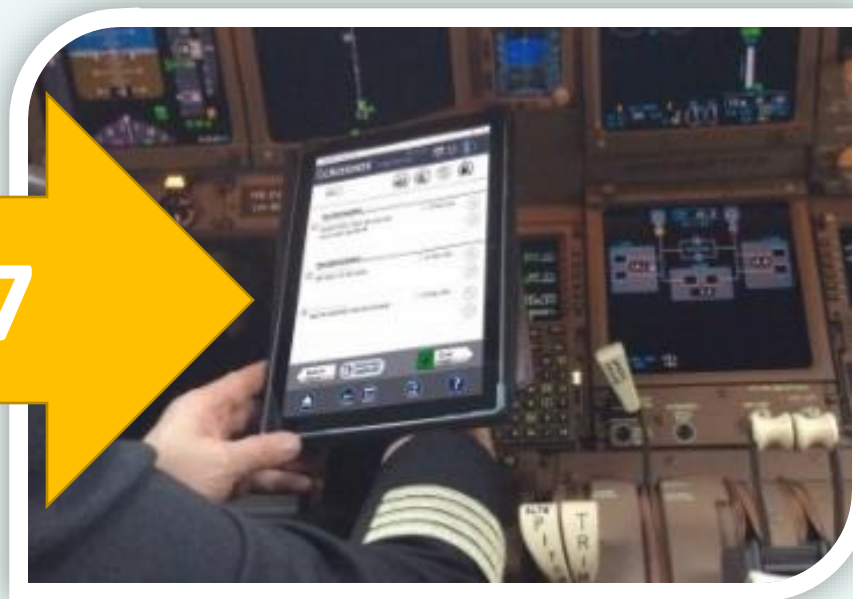


Apresentação : Sylvio

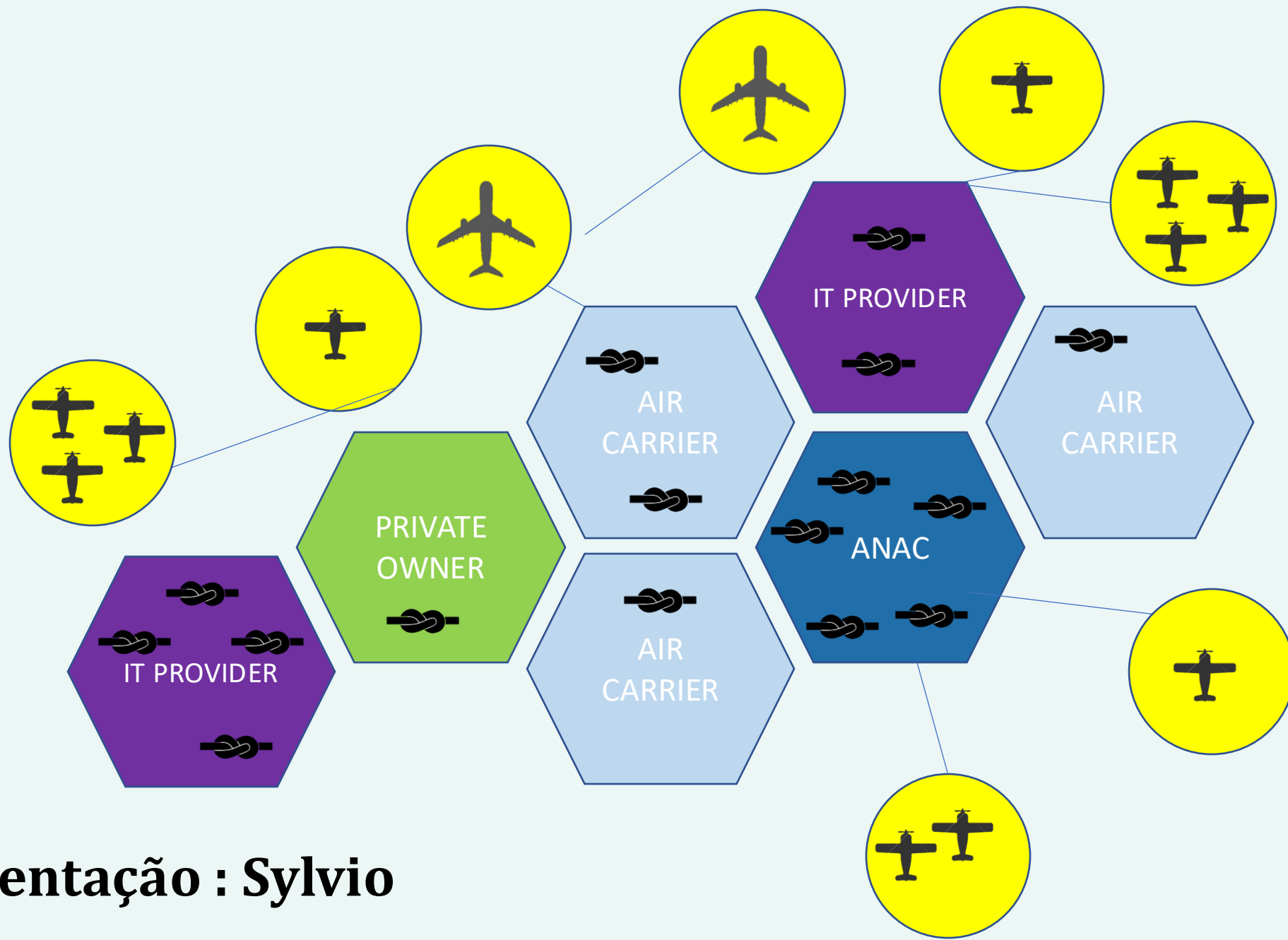
Confiança – Res. 458



2017



Apresentação : Sylvio



Apresentação : Sylvio

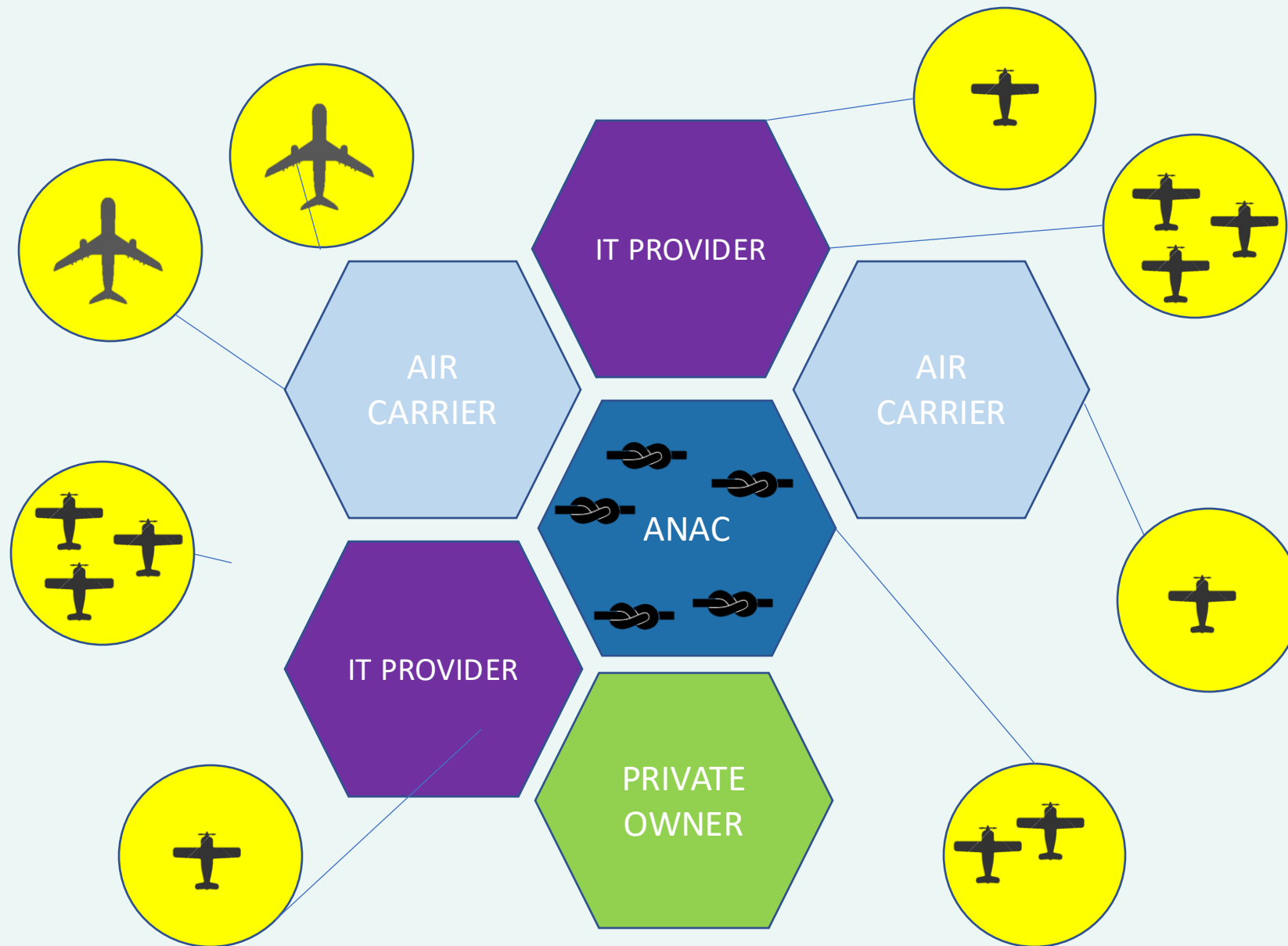
O que muda com uso de Blockchain

Sistemas são desenvolvidos por particulares

Anac desenvolve rede privada de blockchain para acolher os dados

Confiança ++ - Res. 511





Apresentação : Sylvio

ANAC

AIRSTAR COM.INTERM.DE AERONAVES LTDA EPP

HELP AA05311680000188 EXIT

Home

Register and info related to logbooks

Maintenance of records from flight steps, occurrences and discrepancies

<

ANAC

ALS - Aircraft Logbook Auditing System

HELP ANAC LOGOUT

Home / Aircrafts

Aircrafts

Registration

REGISTER

Aircraft

Tamanho da página

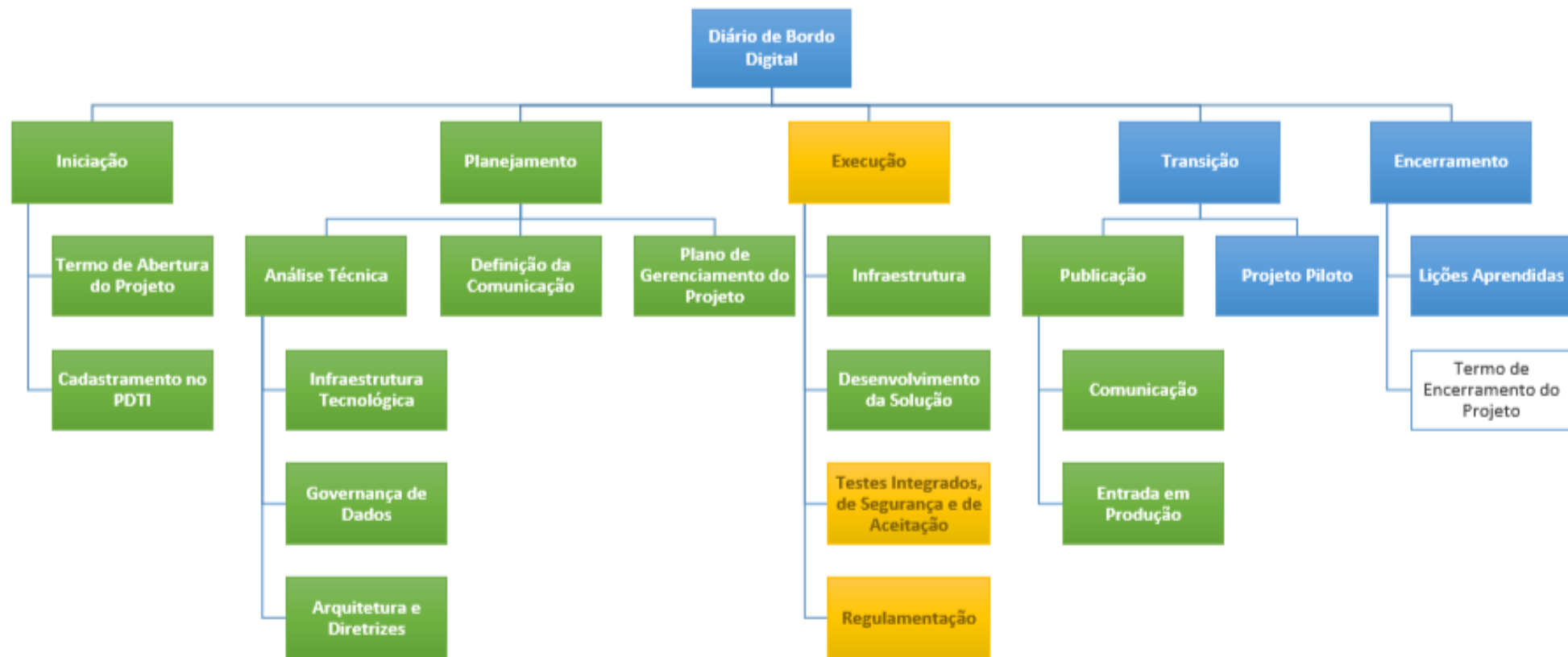
200

Registration	Fabricator	Model	Category	Flight Operator		
PPSNT	BOEING COMPANY	737-317	23176	TPR	VIACAO AEREA SAO PAULO S.A VASP	👁
PPIGM	CESSNA AIRCRAFT	150G	15067024	PRI	AEROCLUBE DE RIBEIRAO PRETO	👁
PPSNZ	BOEING COMPANY	737-33A	24097	TPR	VIACAO AEREA SAO PAULO S.A VASP	👁

Token: c28a4a6f-bea1-5abc-886d-a9c98441ba85



Evolução do Projeto Estrutura Analítica do Projeto



Legenda:



Relatório de Acompanhamento Executivo – Diário de Bordo Digital

Apresentação : Sylvio

Sylvio José Coelho de Souza

Especialista em Regulação da Aviação Civil
Superintendência de Tecnologia da Informação

Linkedin: **Sylvio J.ºC.º Souza**

E-mail **sylvio.souza@anac.gov.br**



Resumo da apresentação - Sylvio



Contexto e Importância:

- O diário de bordo é um registro essencial na aviação, documentando todos os voos e manutenções de uma aeronave, e é crucial para a segurança e a conformidade regulatória

Histórico e Estrutura:

- Existem registros detalhados desde o projeto até a manutenção contínua de uma aeronave. Estes registros eram tradicionalmente em papel, mas há um movimento para digitalizá-los

Digitalização e Desafios:

- A ANAC está implementando a digitalização dos diários de bordo, seguindo exemplos internacionais

como o da FAA. No entanto, a transição para registros digitais enfrenta desafios como a garantia de autenticidade, preservação e acessibilidade dos dados

- Inicialmente, o uso de blockchain foi considerado, mas descartado devido a preocupações com a confidencialidade. A solução atual envolve um sistema centralizado com uma API segura para o envio e recebimento de dados

Normas e Certificação:

- A Resolução 458 da ANAC define os requisitos para aceitação de sistemas de registros digitais, focando na segurança da informação e na autenticidade dos dados

- Incentivos estão sendo criados para estimular a adoção dos registros digitais, como a redução de multas e programas de excelência para escolas de aviação

Perspectiva Reguladora:

- A ANAC continua a desenvolver e ajustar as normas para apoiar a transição digital, assegurando que os registros sejam mantidos de forma segura e acessível, e promovendo a eficiência e a segurança na aviação

A apresentação destacou a importância do diário de bordo, os esforços para digitalizar esses registros e as iniciativas regulatórias para garantir uma transição segura e eficaz para sistemas digitais na aviação

World Café

Rodadas de discussão

- Cada rodada 20 min
- Cada mesa terá um anfitrião fixo
- O anfitrião evoca uma pergunta
- Todos registram suas respostas, o anfitrião registra os achados
- Ao sinal (60 min depois) os participantes vão para a próxima mesa
- O anfitrião resume a conversa que teve com a equipe anterior
- Reinicia a atividade com os recém chegados





Grupo 1

Grupo 2



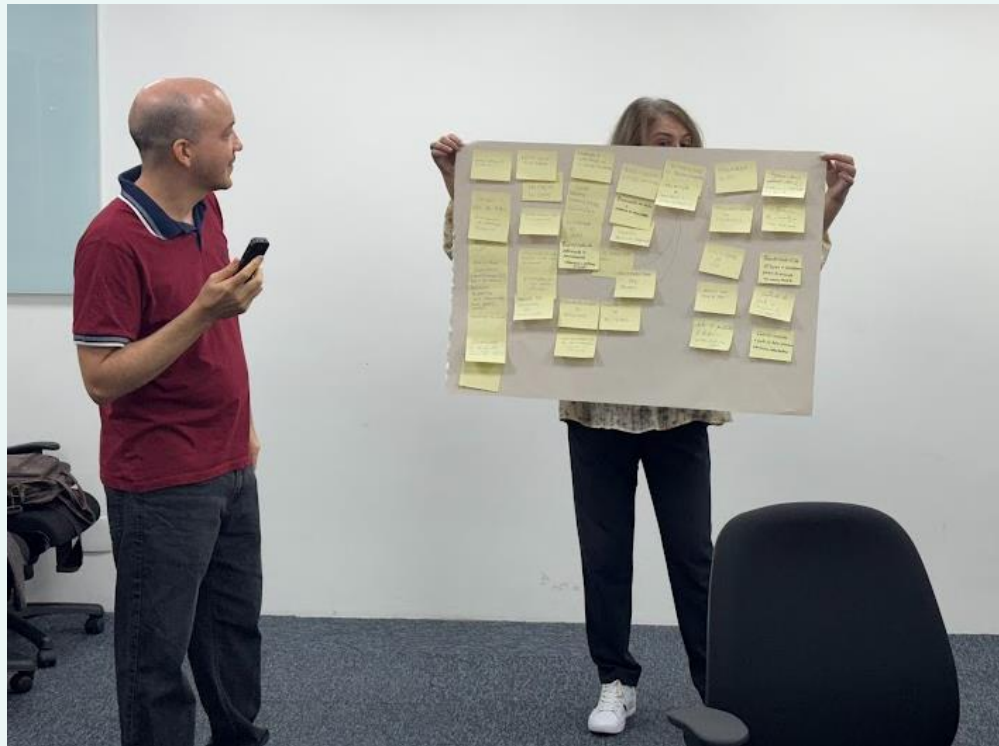


Grupo 1

Grupo 2

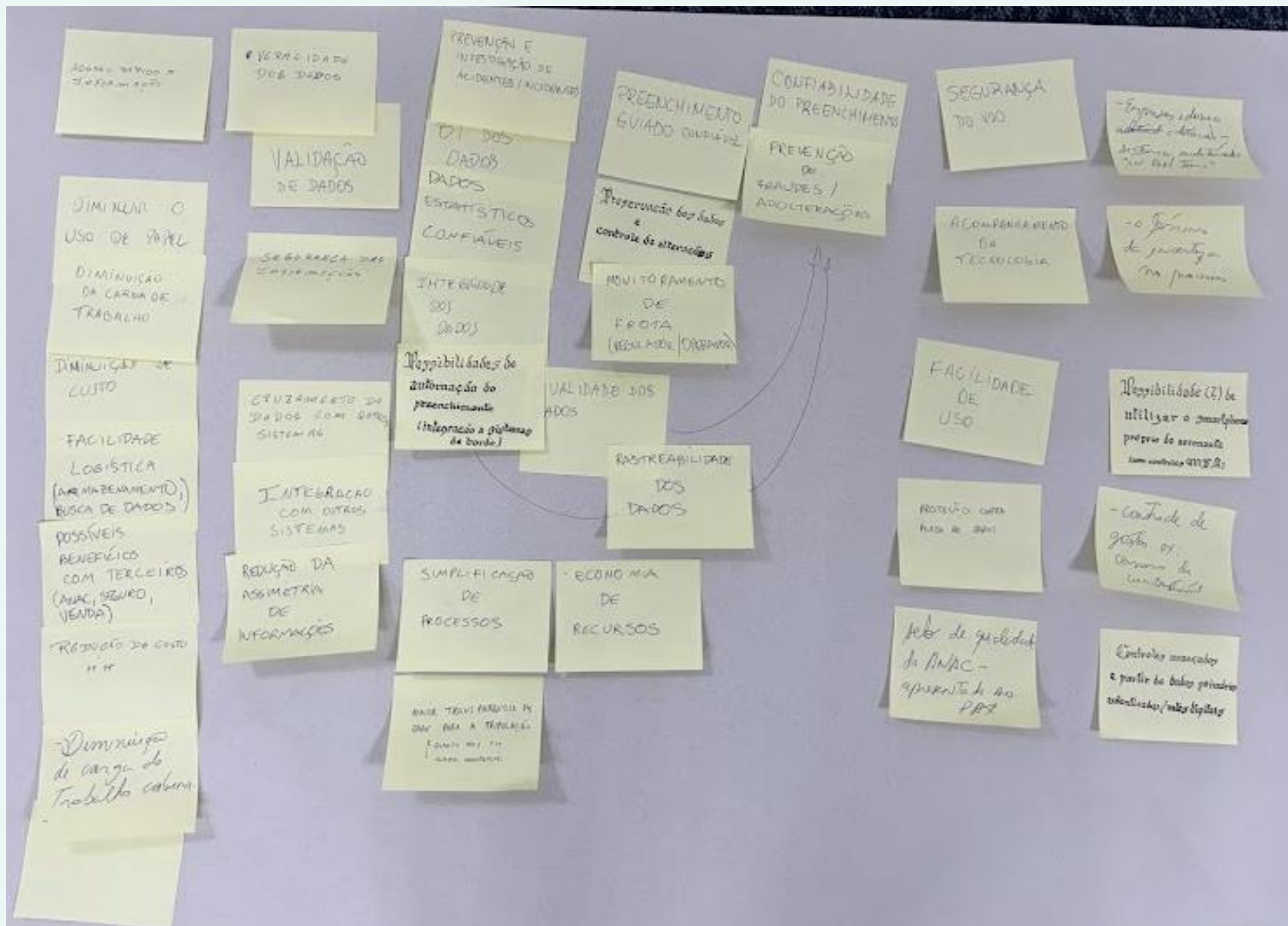


Apresentações dos Anfitriões



[Áudio](#) [Transcrição](#)

Anfitrião: Eder



1) Quais as principais razões para o Diário de Bordo Digital existir?



Acesso rápido a informação	Veracidade dos dados	Prevenção e investigação de acidentes/incidentes	Preenchimento guiado confiável
Diminuir o uso de papel	Validação de dados	BI dos dados	Preservação dos dados e controle de alterações
Diminuição de carga de trabalho	Segurança das informações	Dados estatísticos confiáveis	Monitoramento de frota (regulador/Operador)
Diminuição de custo	Cruzamento de dados com outros sistemas	Integridade dos dados	Validade dos dados
Facilidade Logística (armazenamento busca de dados)	Integração com outros sistemas	Possibilidades de automação do preenchimento (integração a sistemas de bordo)	Rastreabilidade dos dados
Possíveis benefícios com terceiros (ANAC, SEGURO, VENDA)	Redução da assimetria de informações	Simplificação de processos	Economia de recursos
Redução de custo HH		Maior transparência de dados para a tripulação (quantos voos fiz, ultimas manutenções)	
Diminuição de carga de trabalho cabine			

1) Quais as principais razões para o Diário de Bordo Digital existir?



Confiabilidade do preenchimento	Segurança do voo	Empresas idôneas adotarão sistemas auditáveis "in real time"
Prevenção de fraudes/Adulterações	Acompanhamento da tecnologia	O Término da incerteza nos processos
	Facilidade de uso	Possibilidade (?) de utilizar o smartphone próprio do aeronauta (com controles MFA)
	Proteção contra perda de dados	Controle de gastos ex: Consumo de combustível
	Selo de qualidade ANAC – Apresentado ao PAX	Controles avançados a partir de dados primários autenticados / dados digitais

Anfitrião: Samir





2) Porque os usuários não estão adotando o Diário de Bordo Digital conforme esperado? E o que podemos fazer para que ele seja adotado?



Por que não estão adotando		O que fazer para adotarem?	
Tradição	Falta de uma opção gratuita	Valioso (agregar valor) Fast – Track (mel/Habic/MGO/RAB)	Selo de qualidade
	Ausência de incentivos	Obrigatoriedade	Integração com CIV/CVA/RCA
	Falta de incentivos/Benefícios	Opção de importar/exportar padronizado Opção de Ferramenta ANAC	Menores custos referentes às atividades da ANAC Fiscalização físicas, ETC.
Medo fiscalização	Poucos - Players-Software Dificuldade de Homologação do software	Restituição de taxas	Tornar o envio de dados obrigatória
ID/GAME DIGITAL ID ÚNICO (presencialmente mecânico)		Histórico de qualidade dos dados da aeronaves	Melhorar (facilitar) interface com usuário
		Facilidade na gestão centralizada pelo operador	Alertas automatizado Controle de frota

Discussão no Grupão

1. Quais as barreiras afetam o uso do DBD?
2. Quais os pontos positivos do DBD?

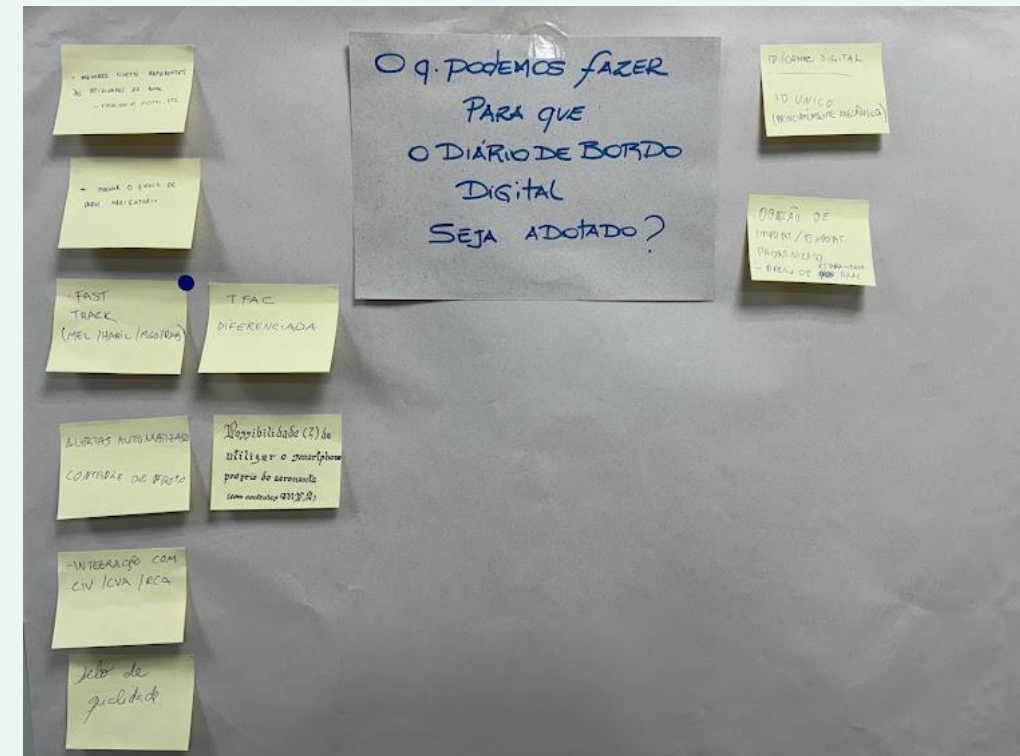


Qual(is) barreira(s) combater?

- Na visão de vocês, qual(is) barreira(s) deve(m) ser combatida(s) primeiro?

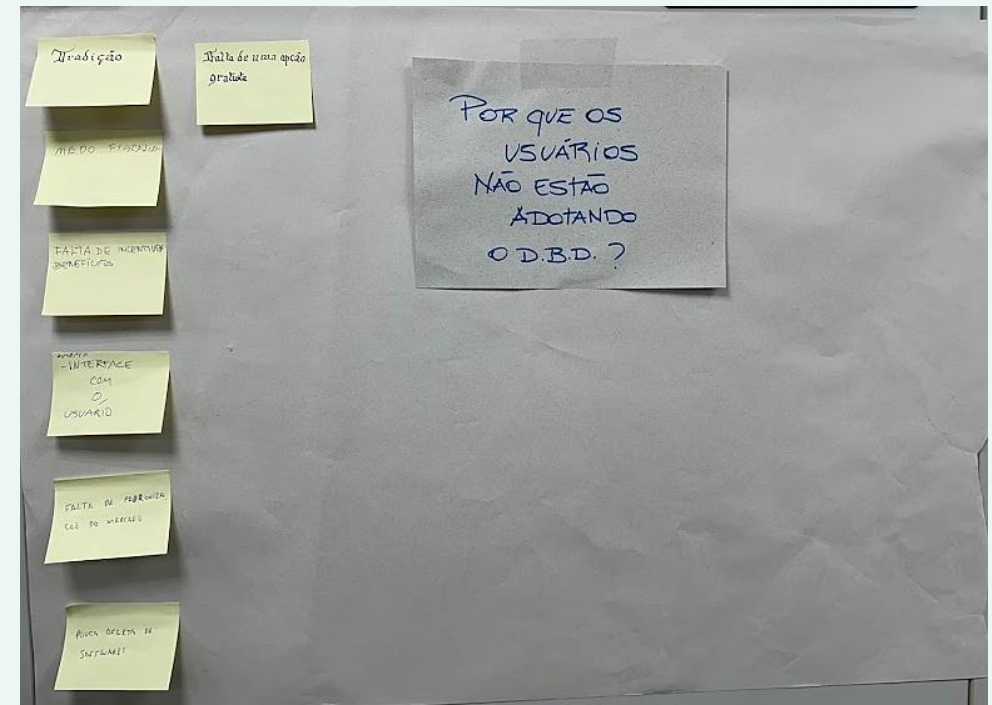
O que podemos fazer para que o diário de bordo digital seja adotado?

Menores custos referentes às atividades da ANAC - Fiscalizações fiscais, etc.	Tornar o envio de dados obrigatório	Fast Track (MEL / HABIL / MGO / RAB)	TFAC diferenciada	Alertas automatizados Controle de bordo
Integração com CIV / CVA RCA	Selo de qualidade	Possibilidade (2) de utilizar o smartphone próprio do aeronauta (com controle MFA)	ID / Canal Digital ID Único (principalmente mecânicos)	Opção de import/export Opção de ferramenta ANAC



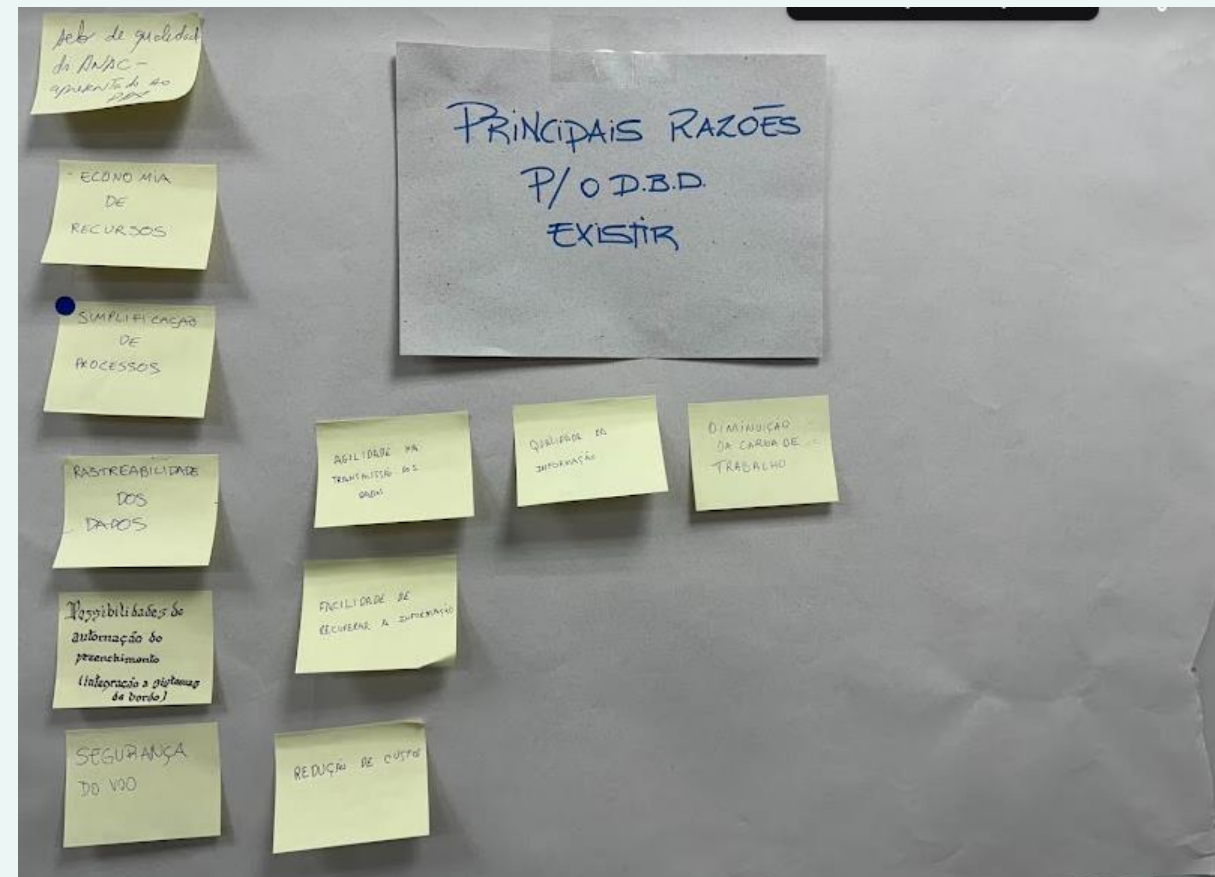
Por que os usuário não estão adotando o D.B.D.?

Tradição	Falta de uma opção gratuita	Falta de incentivos e benefícios	Ausência - Interface com o usuário
Pouca oferta de softwares	Falta de padronização do mercado	Medo fiscalização	

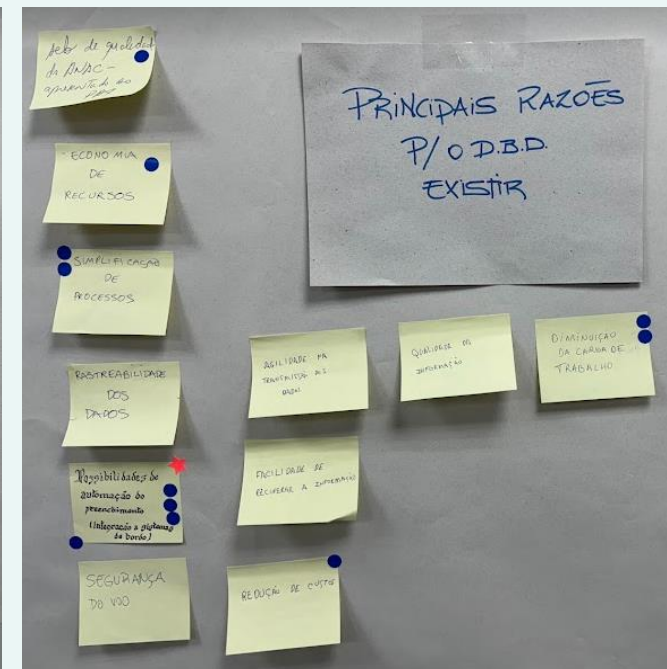
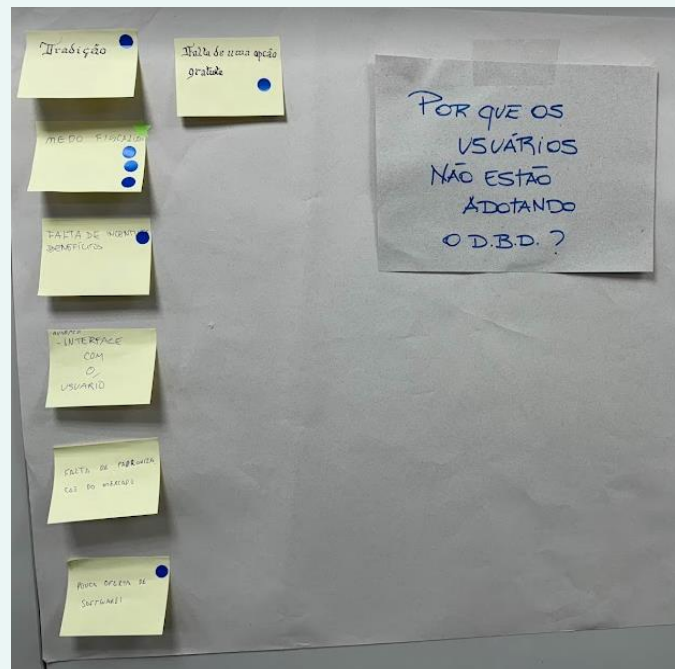
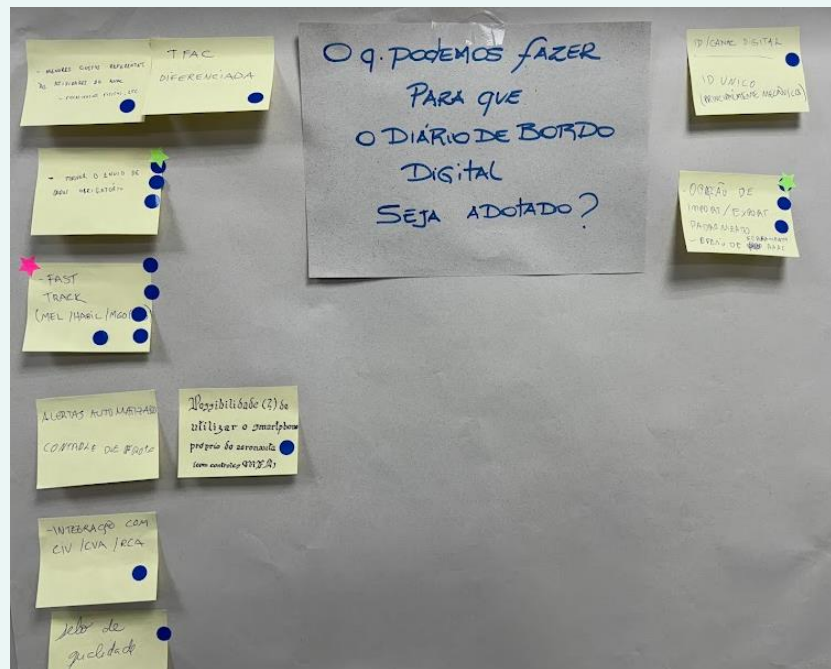


Principais razões para o D.B.D. existir

Selo de qualidade da ANAC apresentado ao PAX	Economia de recursos	Simplificação de processos	Rastreabilidade dos dados
Possibilidade de automação do preenchimento (integração a sistemas de bordo)	Agilidade na transmissão dos dados	Facilidade de recuperar a informação	Redução de custos
Qualidade da informação	Diminuição da carga de trabalho	Segurança do voo	



Votação



❖ O que podemos fazer para que o diário de bordo digital seja adotado?

Menores custos referentes às atividades da ANAC - Fiscalizações fiscais, etc. ●	Tornar o envio de dados obrigatório ● ● ● ★	Fast Track (MEL / HABIL / MGO / RAB) ● ● ★ ● ● ●	TFAC diferenciada ●	Alertas automatizados Controle de bordo
Integração com CIV / CVA RCA ●	Selo de qualidade ●	Possibilidade (2) de utilizar o smartphone próprio do aeronauta (com controle MFA) ●	ID / Canal Digital ID Único (principalmente mecânicos) ●	Opção de import/export Opção de ferramenta ANAC ★ ● ●

Por que os usuário não estão adotando o D.B.D.?

Tradição ●	Falta de uma opção gratuita ●	Falta de incentivos e benefícios ●	Ausência - Interface com o usuário
Pouca oferta de softwares ●	Falta de padronização do mercado	Medo fiscalização ● ● ★ ●	

Principais razões para o D.B.D. existir

Selo de qualidade da ANAC apresentado ao PAX ●	Economia de recursos ●	Simplificação de processos ●●	Rastreabilidade dos dados
Possibilidade de automação do preenchimento (integração a sistemas de bordo) ●●●●★	Agilidade na transmissão dos dados	Facilidade de recuperar a informação	Redução de custos ●
Qualidade da informação	Diminuição da carga de trabalho ●●		

Qual(is) barreira(s) combater?

- Na visão de vocês, qual(is) barreira(s) deve(m) ser combatida(s) primeiro?

Tradição

Veja se uma opção
gratuita

MEDIO FISICO

FALTA DE MEIO
BENEFICIOS

ANALISA
- INTERFACE
COM
O/
USUARIO

Carta de pagamento
Cob do cliente

POUCH ORIENT IN
SOFTWARE!

POR QUE OS
USUÁRIOS
NÃO ESTÃO
ADOTANDO
O D.B.D. ?

- HISTÓRICO
(VALOR DE MULHAS,
INSTAÇÃO DE PROCESSO
SANCIONADOR, ETC.)

IDEOLOGIA
DE
TOLERANCIA
ZERO

1. RESEARCH IN COSTS
 2. RESEARCH IN COSTS
 3. RESEARCH IN COSTS

- caducos e por ser finalizado
- Fazer as regras, leis
- publicação de documentos sobre o processo

expansion of
business

"L'Espresso" - 1998
 1998 - 1999
 1999 - 2000
 2000 - 2001

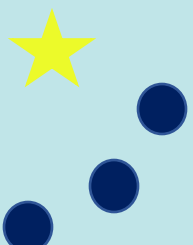
Recepção de um cordão
deprezador e punitivo de
atitudes de desobediência

SERIE DE VERIFICARE
INSTRUMENTAL SI CLIMATICA
MONTA IN BUCURESTI

De l'ancêtre de notre
régulière et à régulariser

THEORY

Por que os usuário não estão adotando o D.B.D.?

 Medo fiscalização 	Histórico (valor de multas, instrução de processo sancionador, etc)	Ideologia de tolerância zero	Aumento do custo relacionado à fiscalização	- Padroniza o que será fiscalizado - Tornas as regras claras - Publicação do documento sobre o processo	Explicar os benefícios
	Percepção de um caráter repressor e punitivo da atuação da Agência	Ser o primeiro da fila ●●●● -> incerteza do comportamento do regulador	Distanciamento entre os regulados e o regulador	IMPOSSÍVEL ● Podemos gerar benefícios, mas o medo continua 121 e 135 ≠ 91	
		Empresa virar um alvo devido a maior disponibilidade de dados no regulador ●●			

Agenda tarde

Dia 1

14:00: Mapeamento de problemas

Sessão 1: Debate Advogados de defesa

Sessão 2: Promotores

15:15 – 15:30: Intervalo

15:30 – 16:45: Jornadas de usuários

16:45 – 17:00: Encerramento

Mapeamento de Problemas

1. Cada grupo debate, com base nas perguntas listadas ao lado
2. Criam um texto que defina a argumentação da Defesa do Diário de Bordo Digital
3. Escrevam a argumentação em uma folha A4, Intitulada “Argumentação de Defesa - Grupo X”

Sessão 1: Debate Advogados de Defesa

- A. O que poderíamos fazer para tornar o diário de bordo mais atrativo e interessante para os usuários?
- B. Quais são as funcionalidades ou características do diário de bordo ideais que gostaríamos de implementar?
- C. Como podemos tornar o processo de preenchimento do diário de bordo mais simples e intuitivo?
- D. Quais são os benefícios adicionais que poderíamos oferecer aos usuários através do diário de bordo?
- E. Como podemos usar a tecnologia de forma criativa para melhorar a experiência do usuário com o diário de bordo?

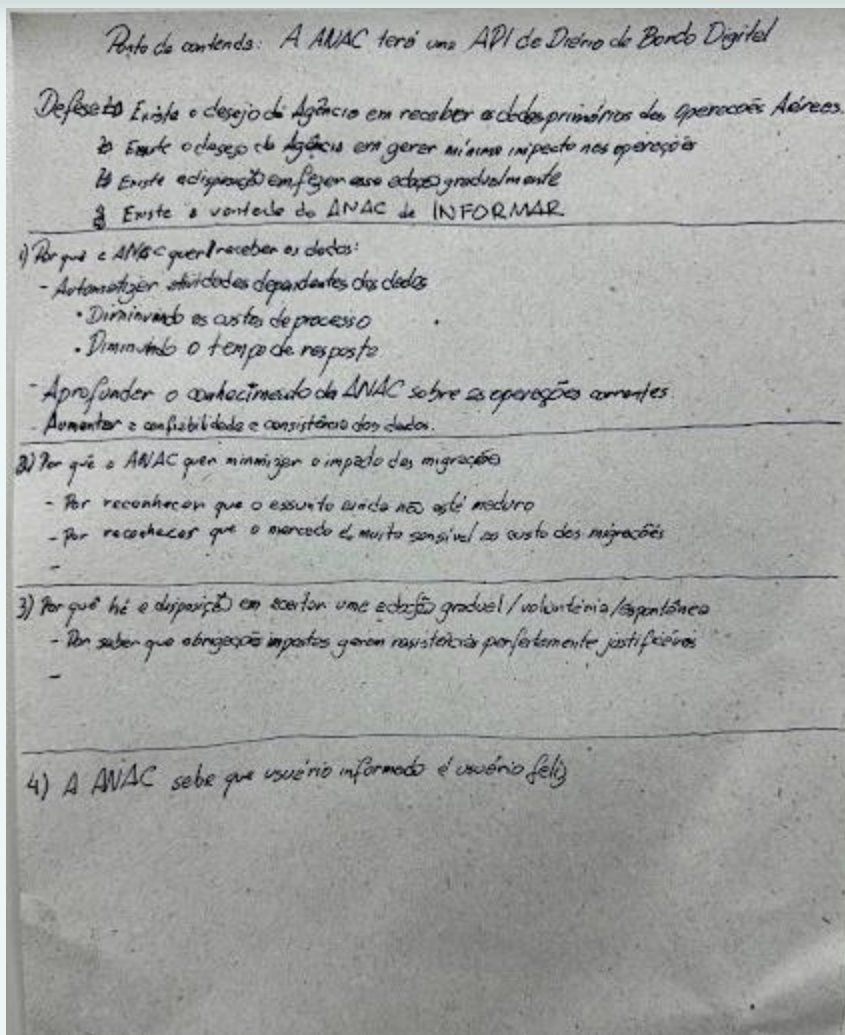


Memória de Defesa

Grupo 1 – Defesa Sylvio



❖ Apresentação – Defesa Sylvio



Ponto de contenda: A ANAC terá uma API de Diário de Bordo Digital

Defesa => Existe o desejo da agência em receber os dados primários das operações aéreas

=> Existe o desejo de agência em gerar mínimo aspecto nas operações

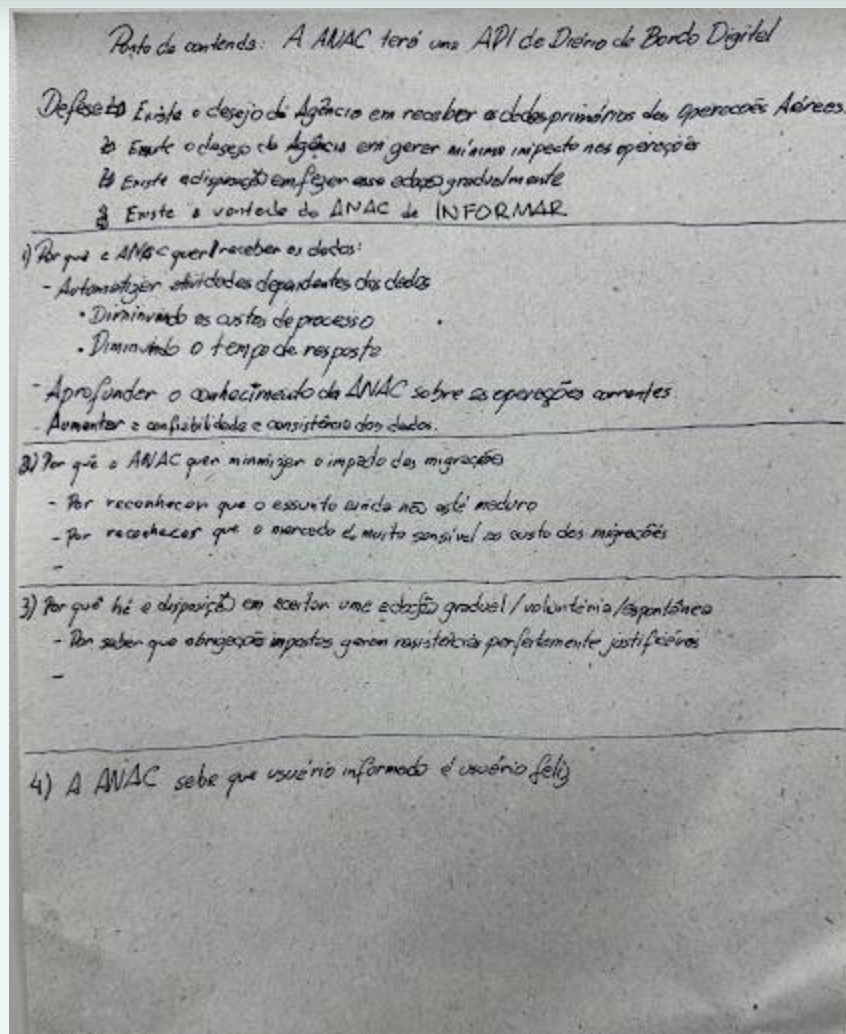
=> Existe a disposição em fazer essa adoção gradualmente

=> Existe a vontade da ANAC de Informar

1) Por que a ANAC quer receber os dados:

- Automatiza atividades dependentes dos dados
 - Diminuindo os custos de processo
 - Diminuindo o tempo de resposta
- Aprofundar o conhecimento da ANAC sobre as operações correntes
- Aumentar a confiabilidade e consistência dos dados

❖ Apresentação – Defesa Sylvio



2) Por que a ANAC quer minimizar o impacto das migrações

- Por reconhecer que o assunto criada não está maduro
- Por reconhecer que o mercado é muito sensível ao custo das migrações

3) Por que há a disposição em aceitar uma adoção gradual/voluntária/espontânea

- Por saber que obrigações impostas geram resistências perfeitamente justificáveis

4) A ANAC sabe que usuário informado é usuário feliz

Grupo 2 – Defesa Samir

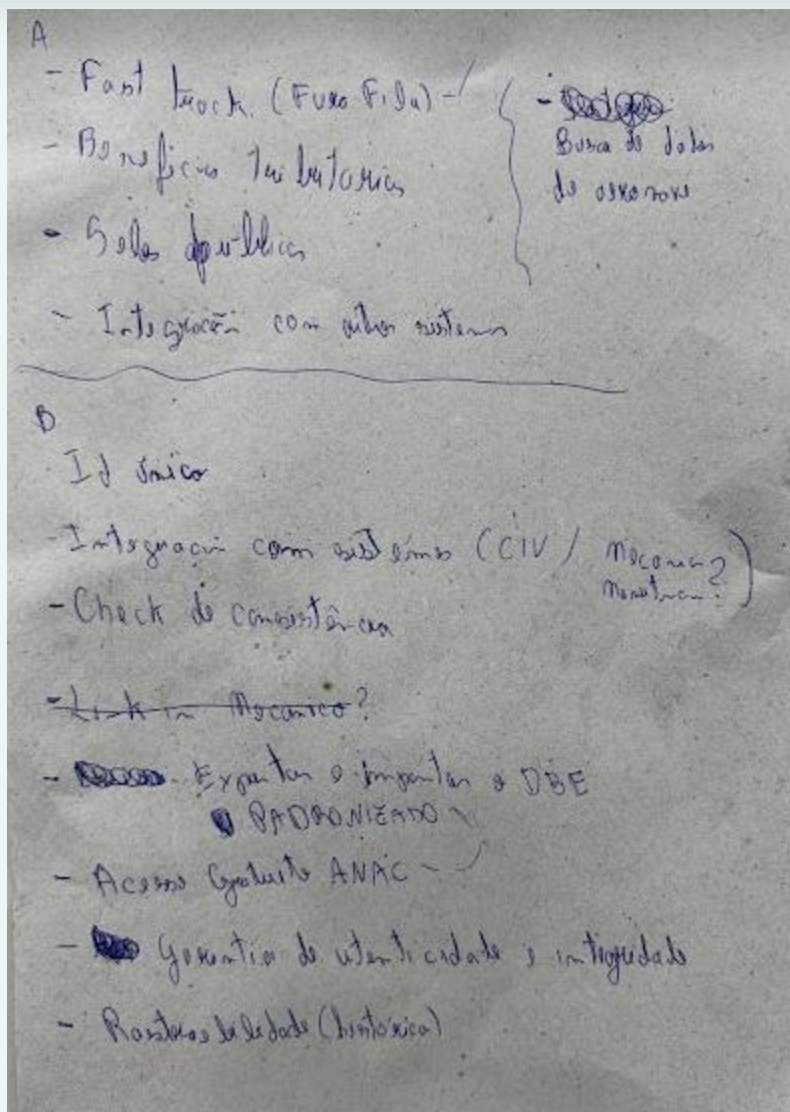


[Áudio](#)

[Transcrição](#)



❖ Apresentação – Defesa Samir

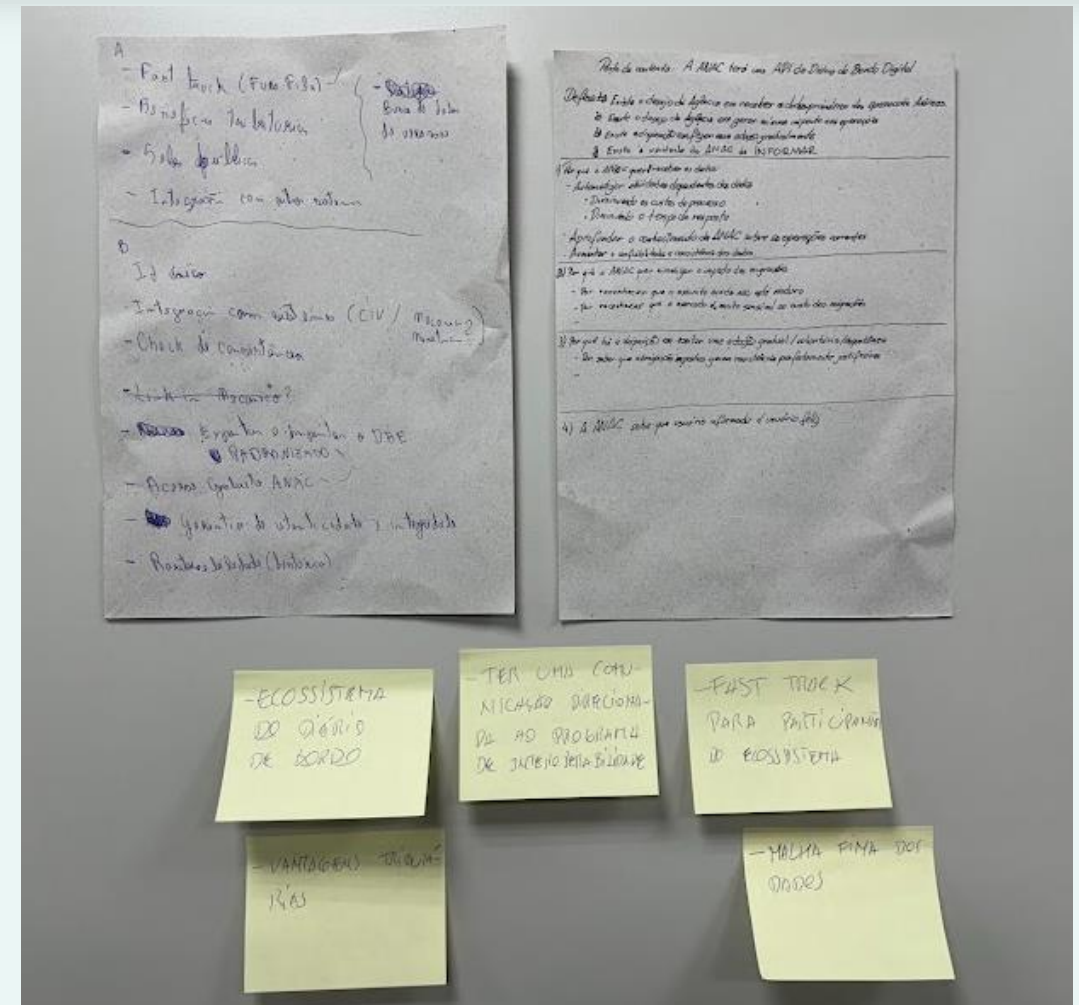


- Fast Track (fura fila)
- Benefícios tributários
- Selos públicos
- Integração com outros sistemas

- ID único
- Integração com sistemas (CIV / mecânico manutenção)
- Check de consistência
- Exportar e importar o DBE PADRONIZADO
- Acesso gratuito ANAC
- Garantia de autenticidade e integridade
- Rastreabilidade (histórico)

❖ Tópicos principais dos problemas dos 2 grupos

- Ecosistema do diário de bordo	- Ter uma comunicação direcionada ao programa de interoperabilidade	- Fast Track para participação do ecossistema
- Vantagens tributárias		- Malha fina dos dados

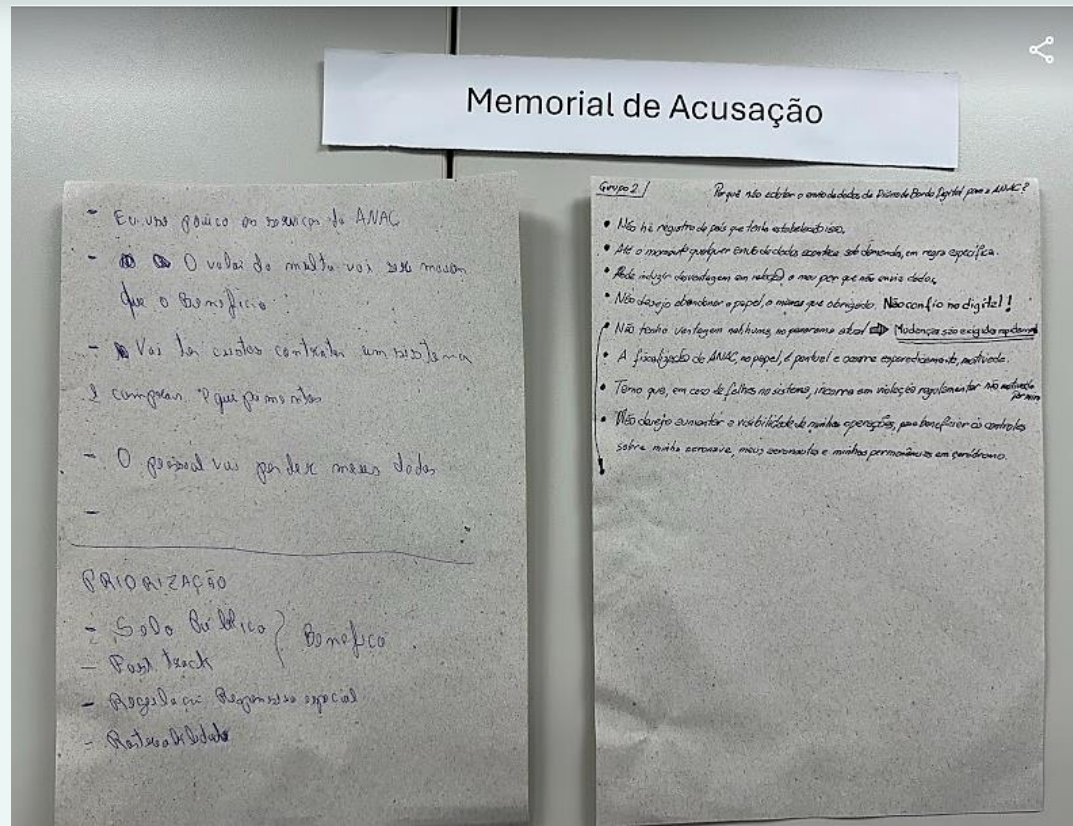




Sessão 2: Debate dos Promotores

1. Cada grupo debate, com base nas perguntas listadas ao lado
2. Criam um texto que defina a argumentação da Promotoria contra o Diário de Bordo Digital
3. Escrevam a argumentação em uma folha A4, Intitulada “Argumentação da Promotoria - Grupo X”
 - A. Quais das ideias propostas pelo grupo de Advogados de Defesa são viáveis dentro das nossas restrições de recursos e tecnologia?
 - B. Como podemos priorizar e selecionar as ideias mais promissoras para implementação?
 - C. Quais são os passos práticos necessários para transformar essas ideias em realidade?
 - D. Quais são os possíveis obstáculos ou desafios que podemos enfrentar ao implementar essas ideias e como podemos superá-los?
 - E. Quanto tempo e recursos seriam necessários para implementar cada ideia?

Memorial de Acusação



Sessão 2: Debate dos Promotores

Grupo de debate, com as perguntas e o lado, um texto que a argumentação da teoria contra o Diário de Digital (com de dados à ANAC), sem a ventação em uma AA, intitulada mentação da teoria - Grupo X"

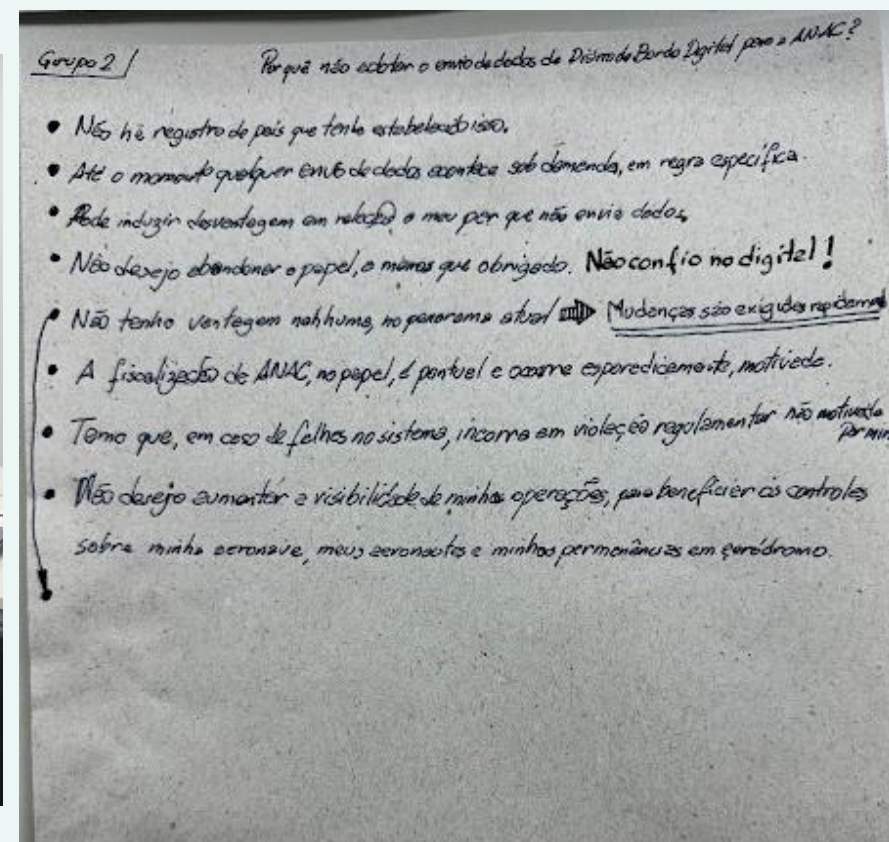
- A. Quais das ideias propostas pelo grupo de Advogados de Defesa são viáveis dentro das nossas restrições de recursos e tecnologia?
- B. Como podemos priorizar e seleccionar as ideias mais promissoras para implementação?
- C. Quais são os passos práticos necessários para transformar essas ideias em realidade?
- D. Quais são os possíveis obstáculos ou desafios que podemos enfrentar ao implementar essas ideias e como podemos superá-los?
- E. Quanto tempo e recursos são necessários para implementar essas ideias?



Acusação - Derick



[Áudio](#) [Transcrição](#)



Por que não adotar o envio de dados do Diário de Bordo Digital para a ANAC?

- Não há registro de país que tenta estabelecer isso
- Até o momento qualquer envio de dados acontece sob demanda, em regra específica
- Pode induzir desvantagem em relação a meu por que não envia dados
- Não desejo abandonar o papel, a menos que obrigado. Não confio no digital!
- Não tenho vantagem nenhuma no panorama atual => Mudanças são exigidas rapidamente
- A fiscalização da ANAC, no papel, é pontual e ocorre esporadicamente, motiva
- Temo que, em caso de falhas no sistema, incorra em violação regulamentar não motivada por mim
- Não desejo aumentar a visibilidade de minhas operações, para beneficiar os controles
- Sobre minha aeronave, meus aeronautas e minhas permanências em aeródromo

Acusação - Bruno



[Áudio](#) [Transcrição](#)

- Eu vou falar no encontro da ANAC
- O valor do multa vai ser maior que o benefício
- Vou ter custos com contratar um sistema e comprar equipamentos
- O pessoal vai perder meus dados

PRIOIRIZAÇÃO

- Solo bilico } Beneficio
- Post track
- Regulação Regressiva especial
- Rastreabilidade

- Eu uso pouco os serviços da ANAC
- O valor da multa vai ser maior que o benefício
- Vai ter custo contactar um sistema e comprar equipamentos
- O pessoal vai perder meus dados

Priorização

- Selo público (benefício)
- Fast Track (benefício)
- Regulação responsiva especial
- Rastreabilidade

Tópicos principais dos problemas dos 2 grupos

[illegible]

A large, light teal shape on the left side of the slide, resembling a stylized arrow or a large 'P' shape pointing towards the center.

2º dia da Oficina

22/05/2024



Boas Vindas

Dia 2

Boas-vindas e Introdução

Resumindo achados do dia anterior
Apresentação Objetivos da Oficina

Entendendo o problema

Falas do Diário de Bordo Digital

Novas perspectivas

Palestra Relâmpago

Como nós podemos

Personas

Brainstorming - Crazy 8

Jornadas do Fluxo do Serviço

Benchmarking

Storyboard do Fluxo do Serviço



Objetivo Geral

OBJETIVO GERAL:

Identificar como o Diário de Bordo Digital pode ter aceitação/adesão.

OBJETIVOS Específicos:

Compreender a Realidade x Expectativas dos participantes

Compreender as dores dos participantes

Compreender o que o usuário sabe/espera do sistema

Entendendo o Cenário

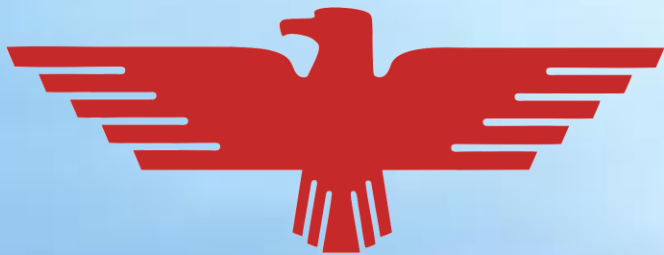
- Diário de Bordo: Perspectiva do Regulado

Ivan Resende

Apresentação – Ivan Resende



[Áudio](#) [Transcrição](#)



Aeroclube Pará de Minas

(37) 3236 7800
(37) 99192-7800

contato@aeroclubeparademinas.com.br

www.aeroclubeparademinas.com.br



Diário de Bordo

- Primeiro documento a bordo das aeronaves;
- Registro de informações: data, hora, origem, destino, pousos, ciclos, carga, disponibilidade de horas, reporte panes e ocorrências a bordo, etc.;
- Rastreabilidade – Agrega valor na revenda da aeronave;

[Áudio](#) [Transcrição](#)



Diário de Bordo Digital

Visão do Regulado

- Falta de divulgação e informações;
- Receio de rejeição do comprador em caso de venda da aeronave;
- Custo (mensalidade e dispositivo pad)
- Acreditam que estão enviando informações on-line à ANAC;
- Quebra de paradigma;
- Assinatura do operador em todos os voos;
- Isenção de requisitos (ACPM);

[Áudio](#) [Transcrição](#)



Diário de Bordo Digital

Vantagens

- Reduz peso e espaço na cabine;
- Evita erros de preenchimento;
- Facilidade para inserir os dados;
- Digitalização;
- Segurança dos dados (perda, roubo, acidente aeronave);
- Facilidade na busca de informações;
- Melhor controle consumo e manutenção aeronave;
- Avisos sobre vencimentos (CVA, Seguro, etc.);

[Áudio](#) [Transcrição](#)



Diário de Bordo Digital Sugestões

- Obrigatoriedade do EDB – prazo para migrar;
- Permitir uso pelo Celular;
- Criar sistema ANAC (gratuito);
- Evitar retrabalho do piloto - operador
- Unificar sistemas Plano de voo, Civ e Diário de bordo (utilizar apenas 1 formato de hora);

[Áudio](#) [Transcrição](#)



DECISÃO Nº 633, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023

§ 1º O operador somente poderá fazer uso da isenção ora concedida após obter a autorização para uso do eDB, em conformidade com a Resolução nº 458, de 20 de dezembro de 2017.

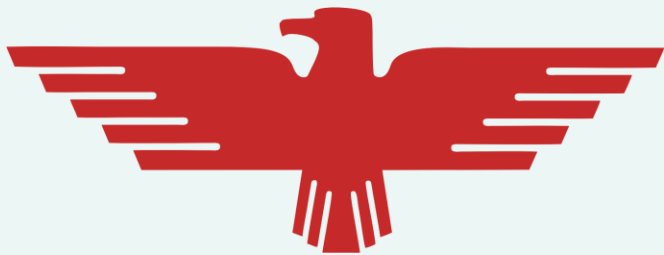
§ 2º O operador deverá estabelecer procedimentos para garantir o preenchimento do eDB tão logo quanto praticável após ao menos um dos tripulantes deixar a aeronave.

§ 3º O operador deverá possuir em sua sede, no aeródromo SNPA, um número mínimo de PEDs adequado ao número de voos não locais que realiza simultaneamente, bem como, em sede, é facultado o uso de equipamentos de desempenho equivalente, capazes de efetuar lançamentos de dados de voo e acessíveis a procedimentos de fiscalização da ANAC, disponíveis e operacionais, adequados ao número de aeronaves operadas.

§ 4º No caso de um voo que ocorra sob a isenção alternar para um aeródromo distinto de SNPA, o operador deverá garantir que as informações do diário de bordo estejam acessíveis à tripulação e atualizadas antes da decolagem seguinte.

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação e permanecerá válida até 15 de setembro de 2025.

[Áudio](#) [Transcrição](#)



Aeroclube Pará de Minas

Ivan Resende Leitão
Gestor Responsável

(37) 99972-6969

diretoria@aeroclubeparademinas.com.br

Palestra Relâmpagos

A partir das falas apresentadas e da retrospectiva do dia de ontem, elaborem uma palestra com 10 minutos de duração.

Observem as perguntas inspiradoras para a elaboração das palestras.

Perguntas para orientar/provocar a Palestra-Relâmpago

- Como você quer que o serviço seja lembrado?
- Quais são os principais desafios que você precisa superar?

Qual é a oportunidade de negócio:

- Melhora no fluxo de processo?
- Melhor fidelidade e satisfação do usuário?
- Melhor qualidade do produto ou serviço?
- Alcançar um novo grupo de usuários?

Voz do Usuário/Pesquisa do Usuário

Quem são seus usuários?

- Eles têm comportamentos diferentes?
- Você já identificou padrões?

Qual é a experiência do usuário de ponta a ponta?

- Como os usuários chegam/começam a interagir?
- Quais são os pontos de entrada?
- Qual é o caminho ou fluxo ideal ou de destino?
- Quais são os principais momentos ou pontos de contato ao longo do caminho?
- Como o usuário se sente após finalizar?



Palestrantes

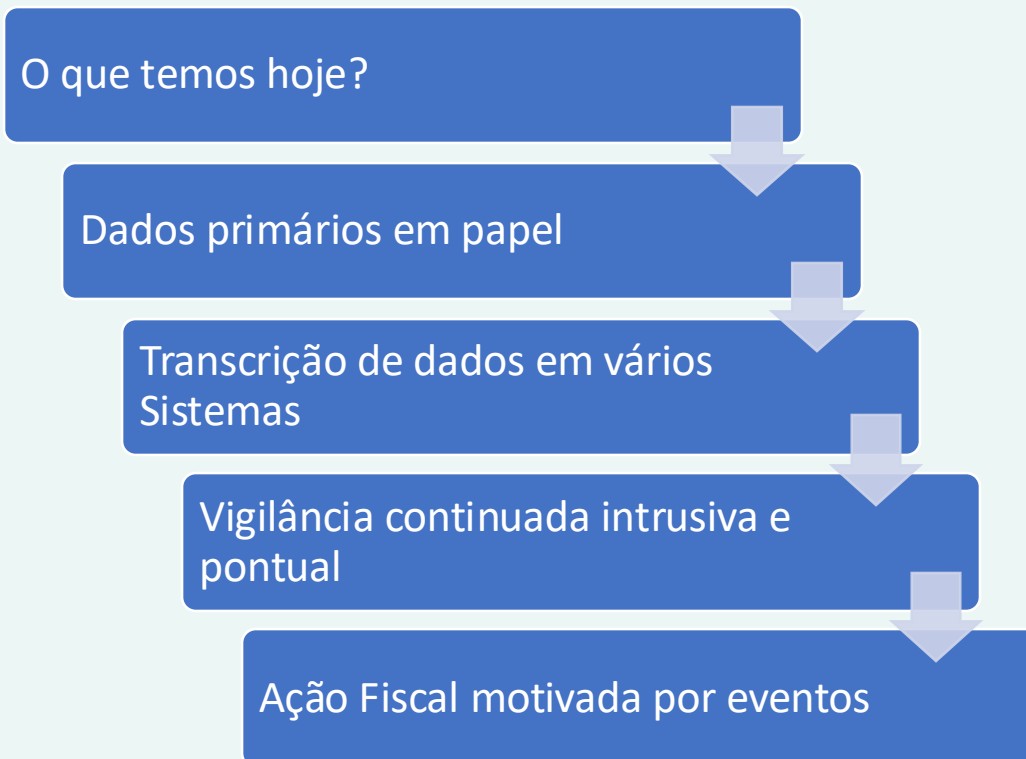
GRUPO 1



The game changer



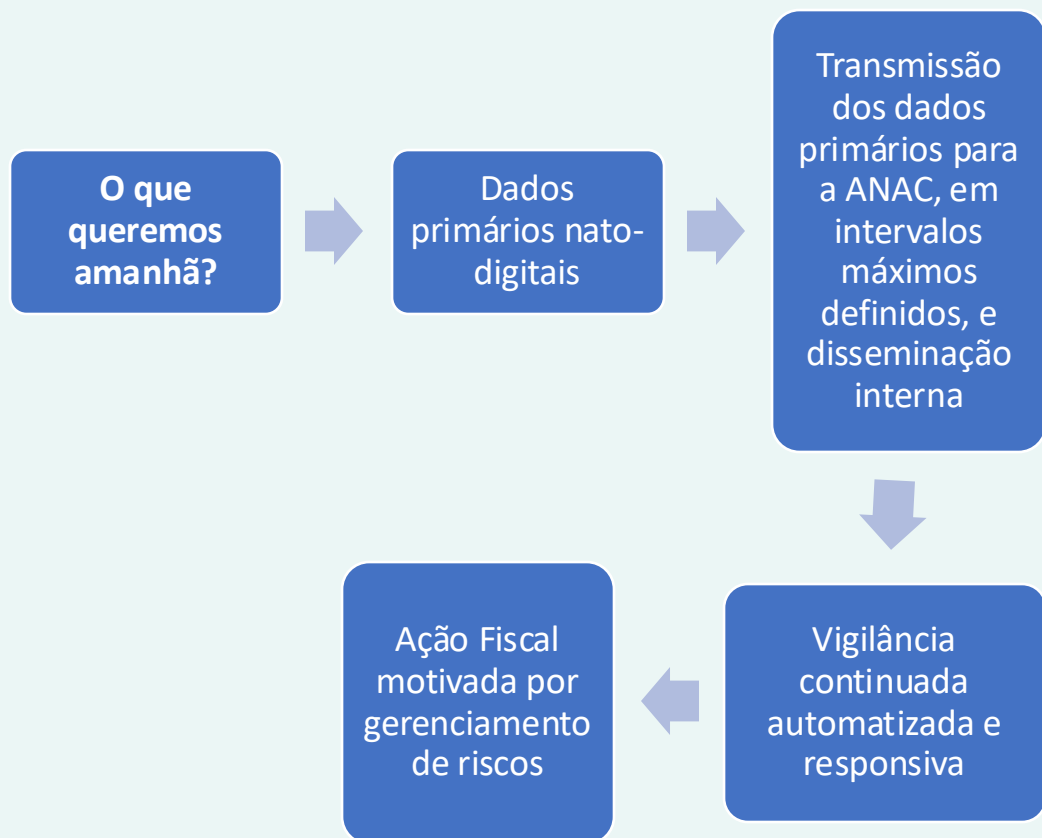
Diário de Bordo Digital ANAC



- Em que Mundo estamos inseridos?
- Usuários de uma geração transicional, do analógico ao digital
- Disseminação de uso de smartphones e sua incorporação nas rotinas
- Adoção de soluções digitais com valor legal por muitos órgãos públicos

[Áudio](#) [Transcrição](#)

Diário de Bordo Digital ANAC



Qual nossa ambição para o Amanhã?

Uma Agência informativa, ágil e transparente

O Diário de Bordo Digital como um instrumento de comunicação bidirecional, recebendo os dados necessários e fornecendo dados úteis para a promoção da Segurança da Aviação Civil

[Áudio](#) [Transcrição](#)

Resumo Palestra Bruno

Contexto e Importância:

- As apresentações abordaram a transição dos diários de bordo de papel para formatos digitais na aviação, destacando a importância desses registros para a segurança e conformidade

Histórico e Estrutura

- Diário de Bordo: Documento essencial que acompanha cada aeronave, registrando voos, manutenções e atividades relacionadas. É crucial para a segurança e conformidade regulatória

- Transição Digital: Segue precedentes internacionais, como os da FAA, para digitalizar registros e tornar os processos mais eficientes e menos propensos a erros

Normas e Certificação:

- Resolução 457/2017: Regulamenta o diário de bordo, atualmente em revisão para incorporar novas medidas administrativas
- Resolução 458: Define os requisitos para homologação de softwares de digitalização, assegurando autenticidade, preservação e segurança dos dados. Inicialmente considerou-se blockchain, mas a abordagem adotada foi um sistema centralizado com API segura

Incentivos para Digitalização:

- Redução de Multas: Multas para erros em processos digitais são menores do que para erros em processos físicos
- Critérios de Regulação Responsiva: A adesão ao diário de bordo digital

pode evitar autuações administrativas.

- Fiscalização Baseada em Risco: Regulados que enviam mais informações digitais podem ser fiscalizados com menor intensidade

Desafios e Considerações:

- Confiança e Confidencialidade: Garantir que os dados digitais sejam seguros e que os operadores se sintam confortáveis em compartilhar informações
- Custo e Homologação: O processo de homologação pode ser caro e complexo, especialmente para pequenos operadores
- Aceitação Internacional: Assegurar que os registros digitais sejam aceitos em transações internacionais e atendam a padrões globais

Resumo Palestra Bruno

Perspectiva Reguladora:

- Proatividade: A digitalização permite uma vigilância mais proativa e contínua, melhorando a segurança e a eficiência
- Mudança de Paradigma: Visa transformar a relação entre a ANAC e os regulados, promovendo uma troca de informações mais transparente e benéfica para ambas as partes

Próximos Passos e Sugestões:

- Projeto Piloto: Implementação inicial em um segmento específico da aviação para aprendizado controlado
- Comunicação e Colaboração: Envolvimento de entes privados, operadores e áreas técnicas para

validar processos e soluções

- Acompanhamento das Mudanças Normativas: Participação ativa nas discussões e ajustes das normas em processo de finalização

Discussões Adicionais:

- Adoção Voluntária e Obrigatória: Incentivar a adoção voluntária inicialmente, oferecendo vantagens para aqueles que adotarem cedo, e posteriormente tornar obrigatória com base em um cronograma claro
- Impacto na Aviação Geral e Táxi Aéreo: Considerar as diferentes realidades dos setores de aviação geral e táxi aéreo, garantindo que a transição seja benéfica para todos e não empurre operadores para a irregularidade

Conclusão:

- A transição para diários de bordo digitais é essencial para modernizar a aviação, melhorar a gestão de registros e aumentar a segurança dos voos. No entanto, é necessário abordar desafios relacionados à aceitação, custos e padronização internacional para garantir uma implementação bem-sucedida

GRUPO 2



Resumo Palestra Ivan

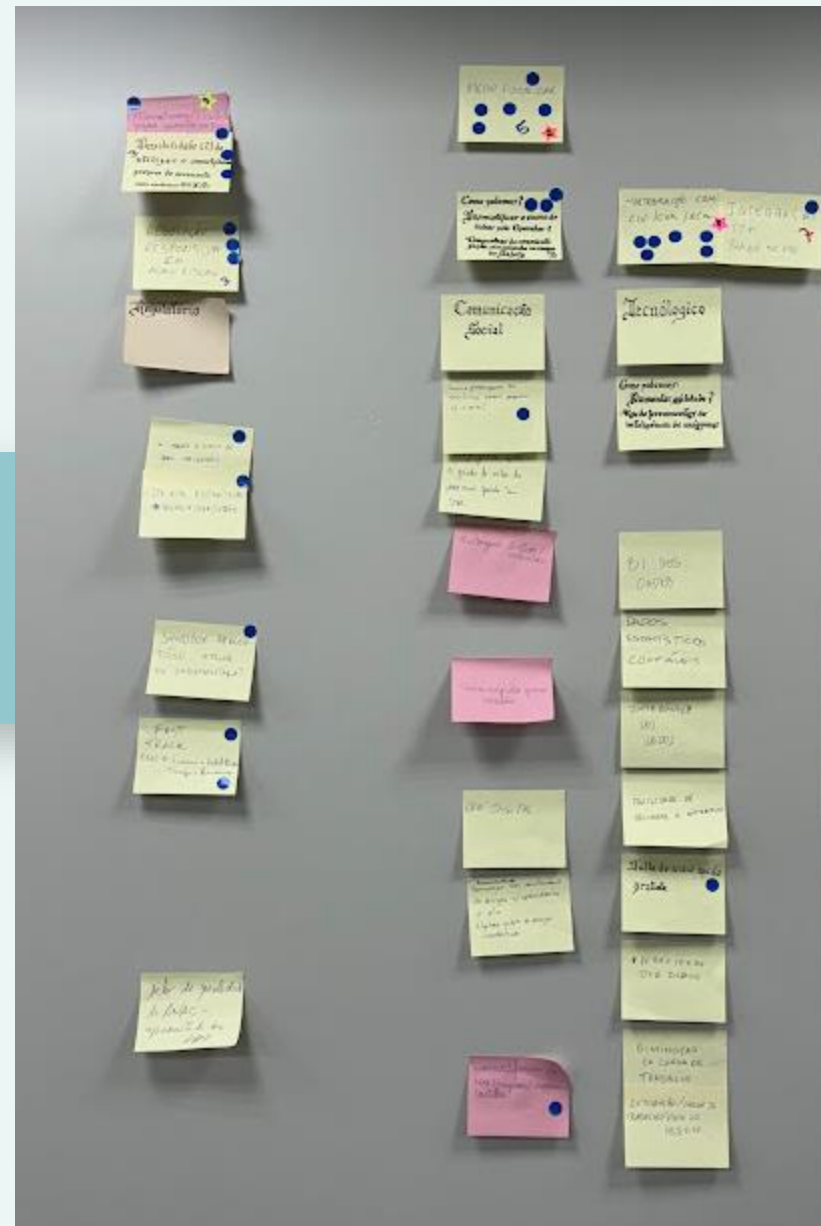
- Os participantes discutem a implementação de um sistema de estrelas para classificar empresas, similar ao selo de eficiência energética de eletrodomésticos, visando criar um diferencial competitivo no mercado. As estrelas (1 a 4) seriam auditadas pela ANAC, destacando empresas que adotam boas práticas. Empresas que adotarem a digitalização terão benefícios como processos mais rápidos na ANAC, incluindo upgrades de painel de aeronave e transferências de aeronaves. A ideia do fast track é destacada, permitindo que empresas digitalizadas concluam processos em metade do tempo. Também foi discutida a extensão da certificação de aeronavegabilidade (CVA) de 12 para 13 meses para empresas que utilizam o diário de bordo digital, resultando em economia de custos para operadores de aeronaves
- A conversa aborda a resistência de oficinas de manutenção às mudanças nos prazos de certificação, mas argumenta-se que a extensão não comprometeria a segurança. Sugere-se a criação de um portal informativo para esclarecer e divulgar o sistema de estrelas e outros benefícios, combatendo a falta de informação e incentivando a adesão. Por fim, discutiu-se o uso do ACI (Aviso de Condição Irregular) como medida educativa antes da aplicação de multas, junto com estratégias para migrar dados para o digital, oferecendo incentivos para novas adesões e buscando aumentar a eficiência operacional e regulatória

Insights

Insights

Regulação responsiva em ação fiscal	Propaganda sobre o ganho de valor da aeronave quando tem DBE	Fast track RBAC 91 - Licenças e habilitações Transferir Aeronaves	Guia rápido para adoção
Como podemos? Desmistificar o envio de dados pelo operador? Campanhas de conscientização, vinculando ao campo de safety	Tornar o envio de dados obrigatório	Selo de qualidade da ANAC apresentado ao PAX	Experiência do usuário/Tripulantes
Como podemos; Aumentar agilidade? Uso de ferramentas de inteligência de máquinas	SHMDBOX Regulatório ajuda da implementação	Medo fiscalizar	Desmistificação do EDB/ regras/ Normas/ Cartilhas
Facilidade de recuperar da informação	Usuário passageiro se sentiria mais seguro com o selo?	Recomendação Promoção da Contratação de serviços com operadores com selo Alertas sobre os serviços clandestinos	Experiência do gestor /Operador
Integração com CIV/CVA/RCA	Veracidade dos dados	Possibilidades? De utilizar o smartphone próprio da aeronave (com controles MFA)	Alternativas/Flexibilização quanto ao PED
Falta de uma opção gratuita	B/dos dados	Integração / Carga de Trabalho/ Foco no objetivo	Vantagens diretas/Indiretas
Diminuição de carga de trabalho	Dados estatísticos confiáveis	Era Digital	
	Integridade dos dados		

Como nós podemos



Compartilhamento / Mapeamento por afinidade e votação

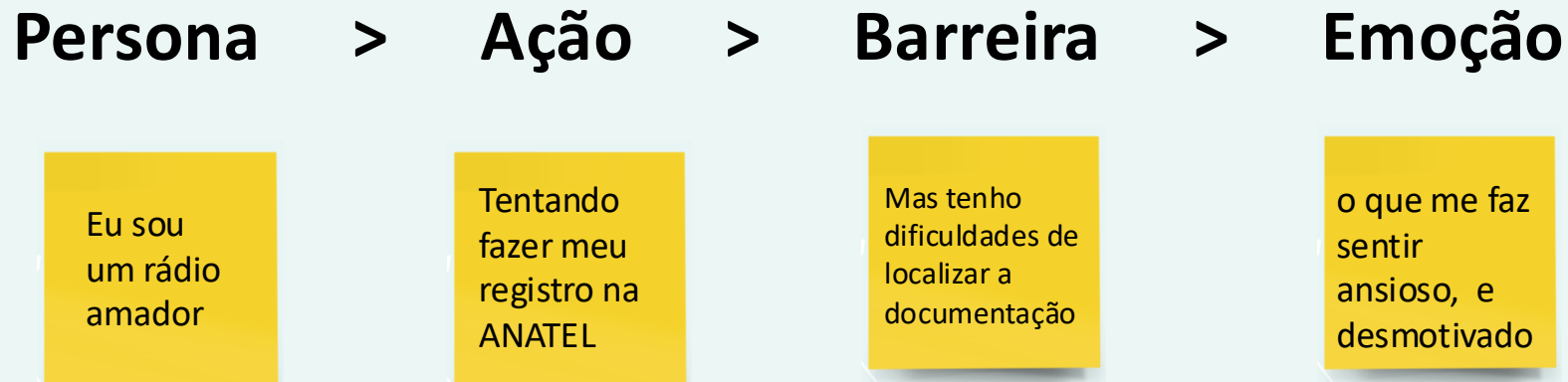


Integração
com o
plano de
voo

Alternativas/ Flexibilização quanto ao PED 	Medo fiscalizar 	Integração com CIV/CVA/RCA 
Possibilidades? De utilizar o smartphone próprio da aeronave (com controles MFA) 	Como podemos?  Desmistificar o envio de dados pelo operador? Campanhas de conscientização, vinculando ao campo de safety	Tecnológico
Regulação responsiva em ação fiscal 	Comunicação Social	Como podemos; Aumentar agilidade? Uso de ferramentas de inteligência de máquinas
Regulatório	Usuário passageiro se sentiria mais seguro com o selo? 	B/dos dados
Tornar o envio de dados obrigatório	Propaganda sobre o ganho de valor da aeronave quando tem DBE	Dados estatísticos confiáveis
Definir estratégia rumo a obrigação 	Vantagens diretas/Indiretas	Integridade dos dados
SHMDBOX Regulatório ajuda da implementação 	Guia rápido para adoção	Facilidade de recuperar da informação
Fast track  RBAC 91 - Licenças e habilitações  Transferir Aeronaves	Era Digital	Falta de uma opção gratuita 
Selo de qualidade da ANAC apresentado ao PAX	Recomendação Promoção da Contratação de serviços com operadores com selo Alertas sobre os serviços clandestinos	Veracidade dos dados
	Desmistificação do EDB/ regras/ Normas/ Cartilhas 	Diminuição de carga de trabalho
		Integração/ Carga de trabalho foco no objetivo

Definição dos perfis de usuário

Para quem é o serviço que vai resolver o problema?



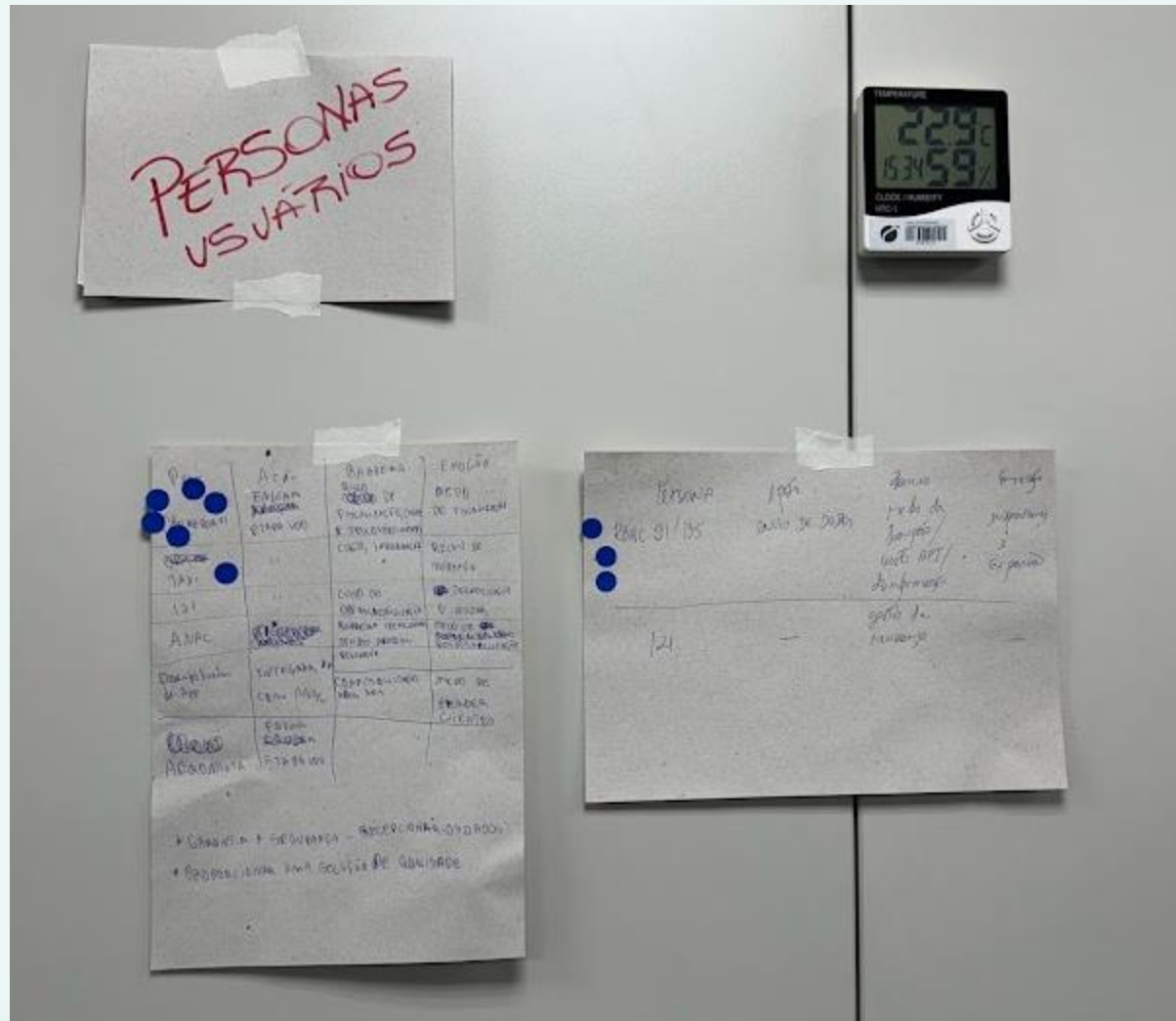
Resumo Apresentação Persona Derick

- A discussão foca nas barreiras e preocupações relacionadas à implementação de regulamentos e sistemas digitais para diferentes segmentos da aviação, como operadores de voo (RBAC 91 e 135), forças aéreas especiais, bombeiros e polícia. Os principais desafios mencionados incluem o medo de sanções, custos de APIs, desinformação e gestão de mudanças. As preocupações emocionais giram em torno da insegurança e da exposição. A necessidade de equilíbrio entre garantir a segurança e não impedir operações críticas, como missões de salvamento ou transporte de órgãos, é um ponto crucial debatido
- Os participantes do debate, enfatizam situações específicas onde as exigências regulatórias podem ser prejudicial em contextos emergenciais. Exemplos incluem helicópteros de resgate operando além de suas capacidades legais e aeronaves policiais desligando transponders para pousos discretos. Essas situações ilustram a tensão entre cumprir regulamentos e atender a necessidades urgentes, levantando a questão de como adaptar as regras para não comprometer a segurança em operações humanitárias e de emergência

Resumo Apresentação Persona Samir

- A discussão aborda a implementação de um sistema digital para operações aéreas, com foco nas barreiras enfrentadas por diferentes personas, como operadores, táxis aéreos, ANAC, desenvolvedores de aplicativos e aeronautas. Destacam-se os riscos de fiscalização, custos e desconhecimento das novas tecnologias, além da necessidade de mudanças regulatórias e técnicas para garantir a integração segura e eficiente dos dados. Há preocupações específicas sobre a confiabilidade das APIs e o impacto dos custos de integração, além da resistência dos pilotos à transição do diário de bordo de papel para o digital, devido à necessidade de treinamento adicional
- Os participantes discutem soluções para essas barreiras, incluindo a criação de incentivos para adoção de tecnologias digitais e ajustes regulatórios para facilitar a transição. Propõem-se estratégias como a oferta de períodos de adaptação sem sanções e modelos de licenciamento baseados no volume de uso, visando tornar o sistema mais atraente e acessível. A ANAC e os desenvolvedores de software também expressam receios sobre a responsabilidade e a perda de clientes, respectivamente, sugerindo que uma comunicação clara e uma abordagem gradual poderiam mitigar esses desafios e facilitar a adoção das novas práticas digitais

Consolidação dos perfis de usuário e votação

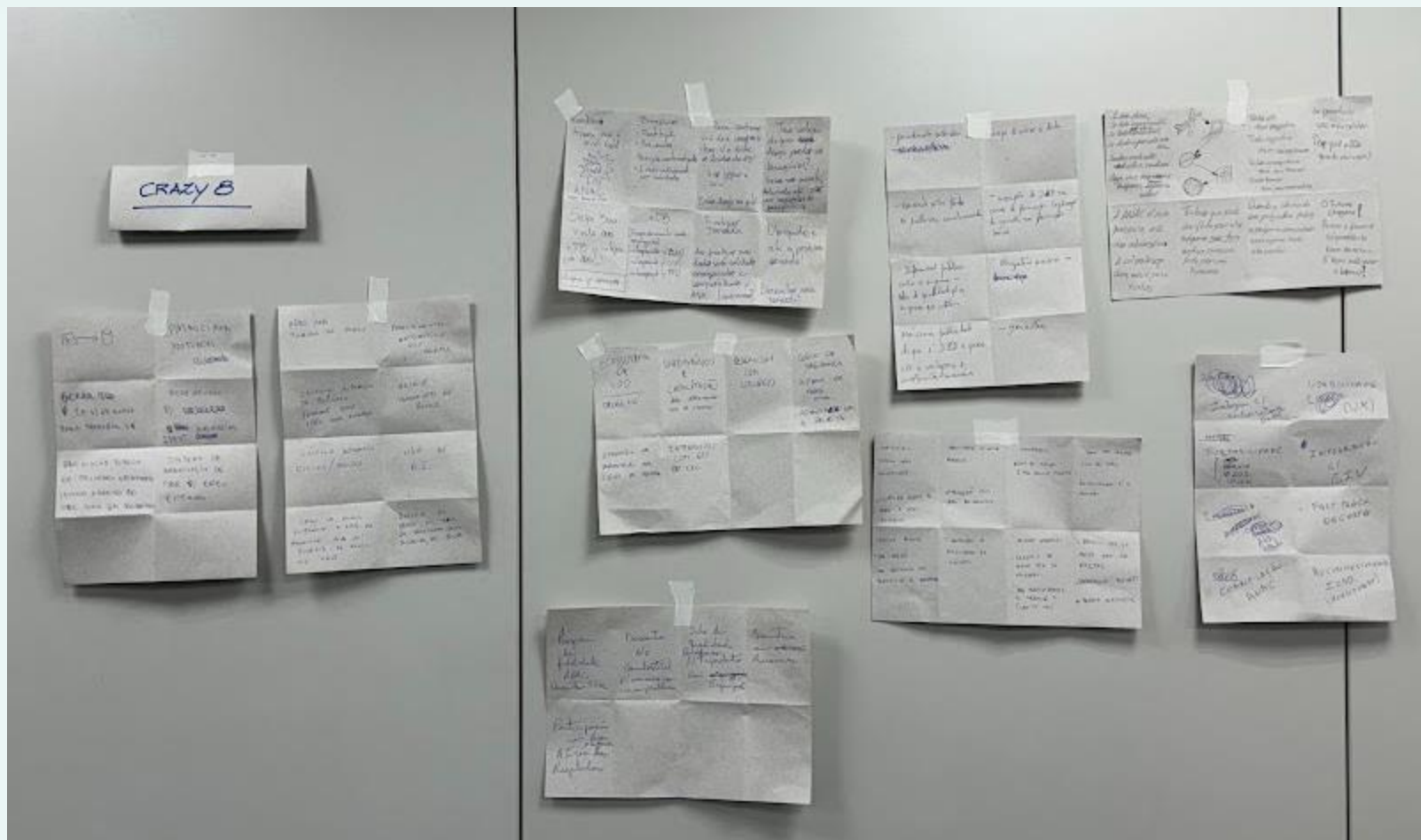


Operador 91		Ação enviar etapa voo	Barreira risco de fiscalização, custo e desconhecimento	Emoção medo de fiscalização
Taxi		"	Custo, informação	Receio de mudança
121		"	Custo de operacionalização	Desmotivação para mudar
ANAC			Barreira tecnológicas dúvidas negociais	Medo de responsabilização
Desenvolvimento de App		Integrar com ANAC	Regulação	
			Confiabilidade nas APIs	Medo de perder clientes
Aeronauta		Enviar Etapa voo		
Persona RBAC 91/135		Ação envio de dados	Barreira medo da sanção/ custo API/ desinformação	Com a insegurança e exposição
121		-	Gestão de mudança	-

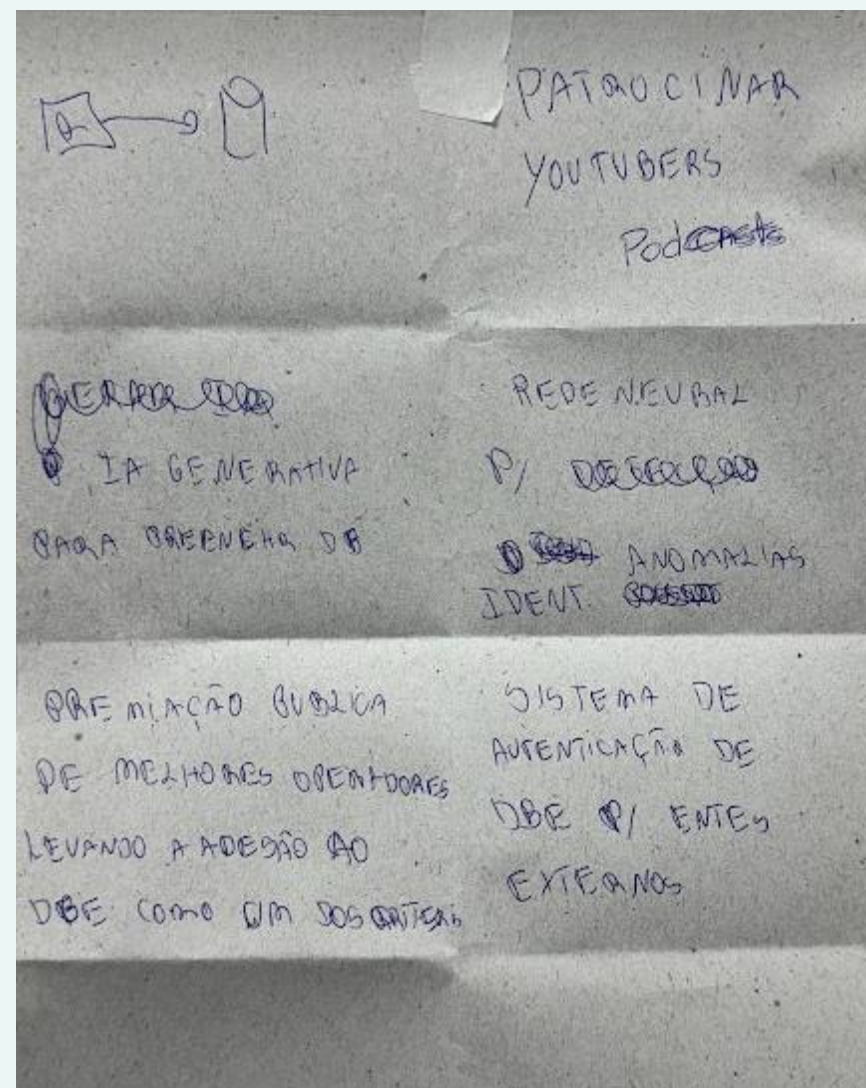
- Garantir a segurança - Recepcionar os dados
- Proporcionar uma solicitação de qualidade

Brainstorming de ideias para o serviço (usuário) Crazy 8

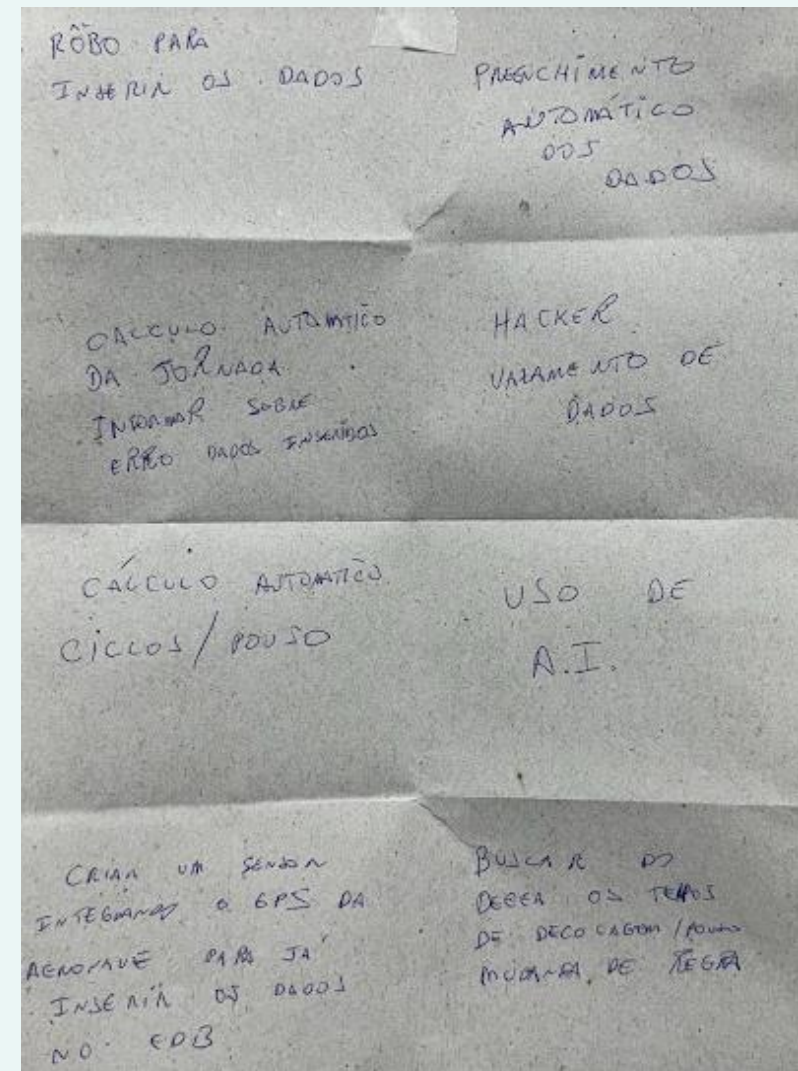
❖ Resultados



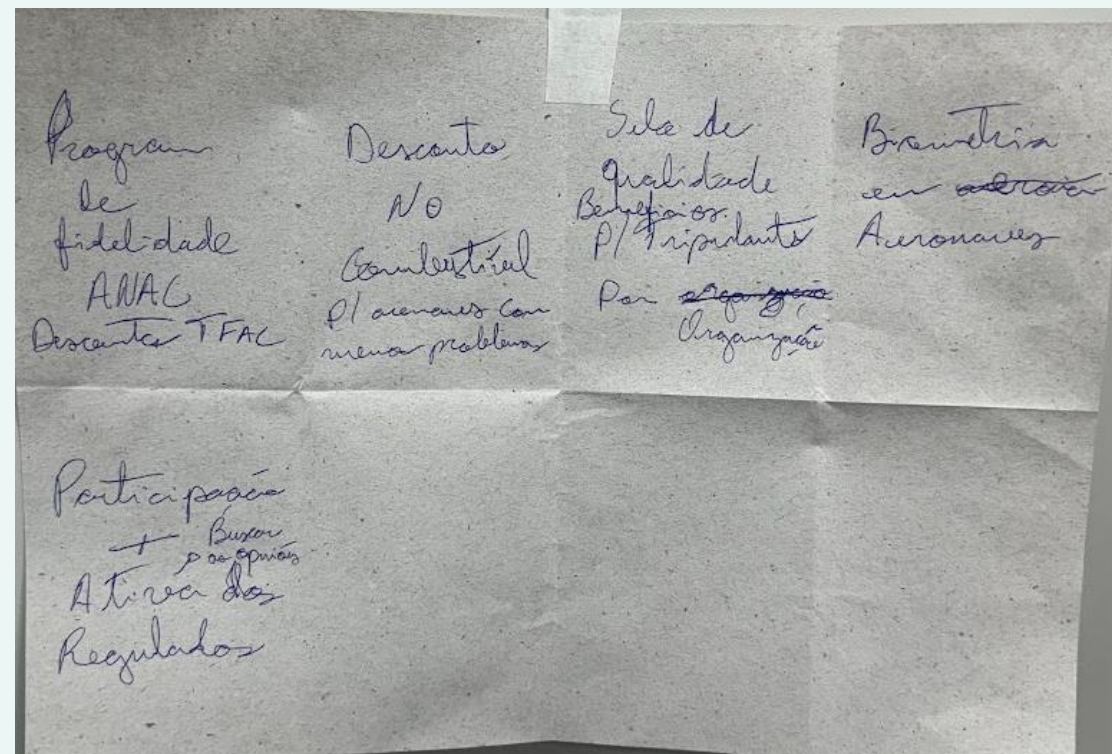
	Patrocinar youtubers podcasts
IA generativa para preencher DE	Rede neural para anomalias identificadas
Premiação pública de melhores operadores levando a adesão ao DBE como um dos critérios	Sistema de autenticação de DBE para entes externos



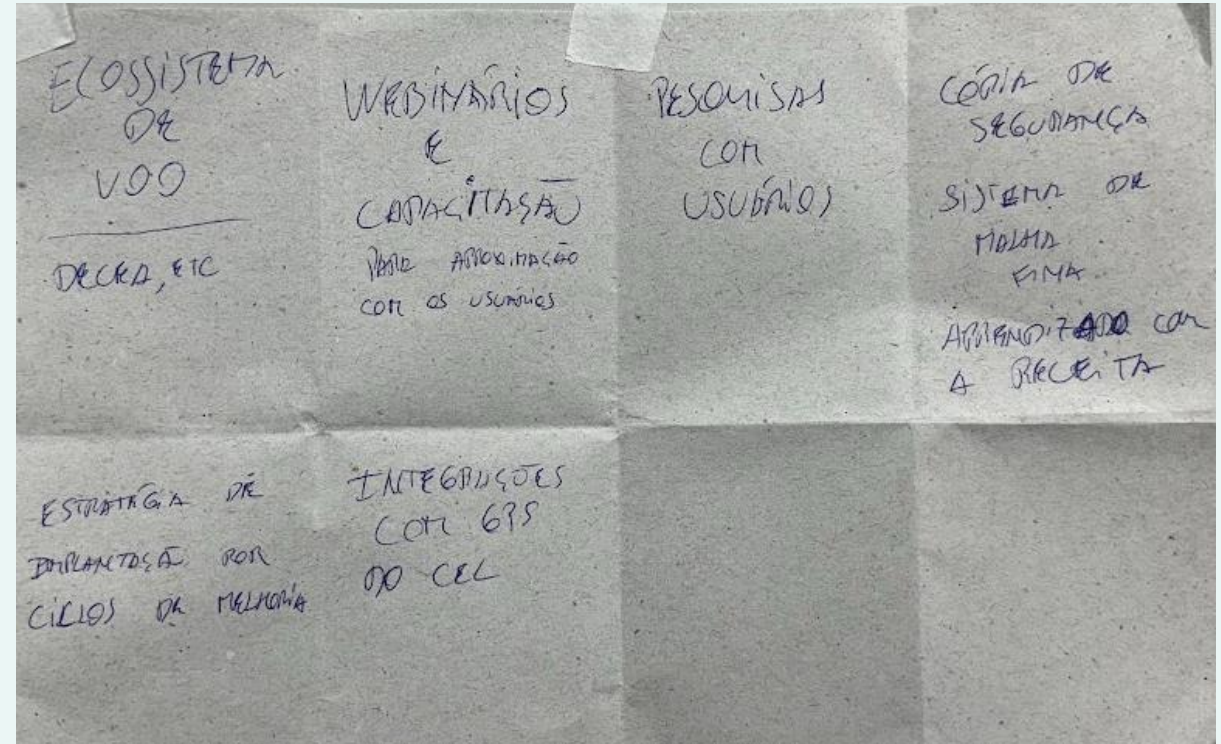
Robô para inserir dados	Preenchimento automático dos dados
Cálculo automático da jornada informal sobre erro dados inseridos	Hacker Vazamento de dados
Cálculo automação ciclos/pousos	Uso de A.I.
Criar um sensor integrado a GPS da aeronave para já inserir os dados no EDB	Buscar os dados os tempos de decolagem/pouso Mudança de regra



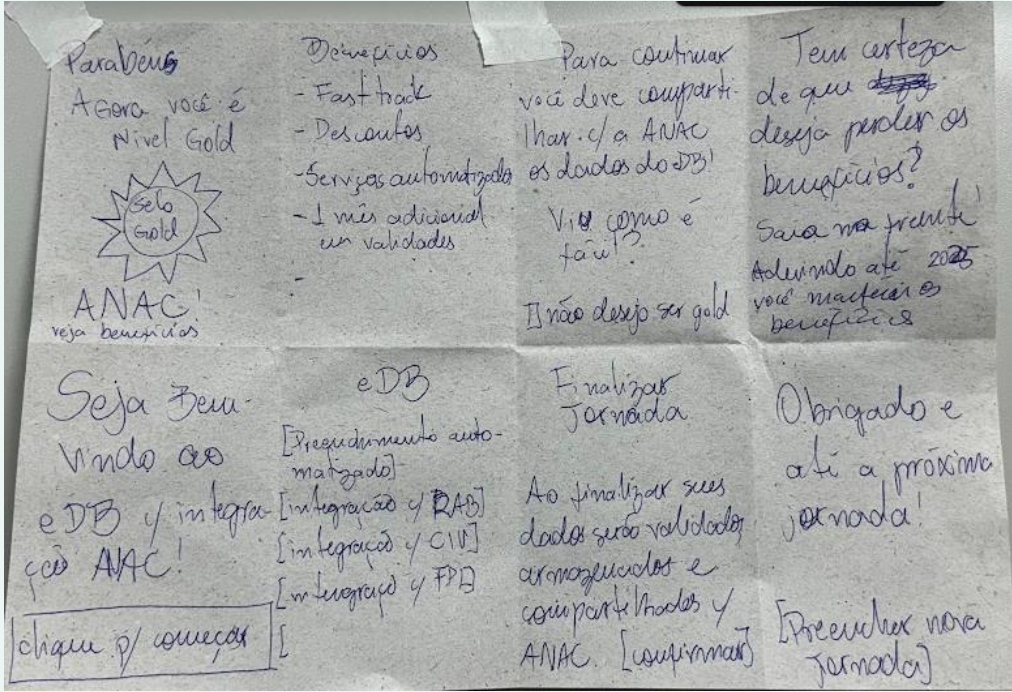
Programa de fidelidade ANAC desconta TFAC	Desconta no combustível para aeronaves com menos problemas	Selo de qualidade benéfica para tripulante por organização	Biometria em aeronaves
Participação + Ativa dos regulados => Buscar as opiniões			



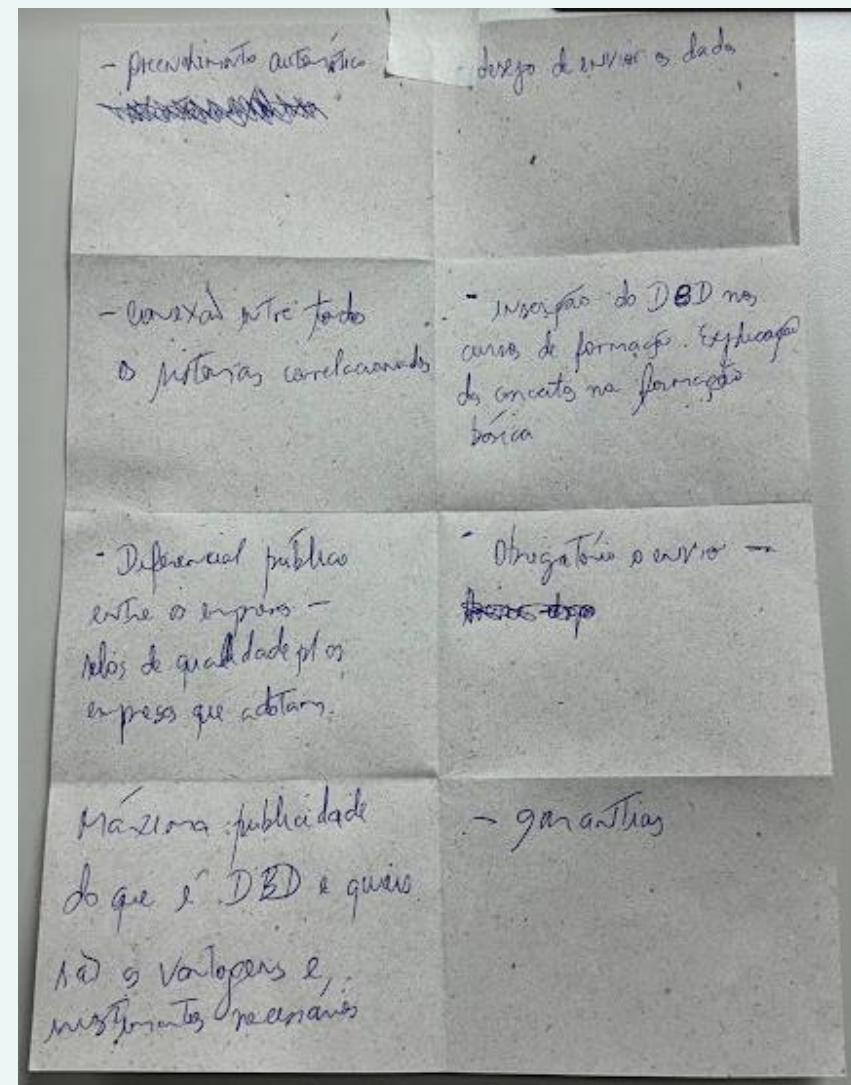
Ecossistema de voo DECES, etc.	Webinários e capacitação para apropriação com os usuários	Pesquisas com usuários	Cópia de segurança sistema de malha fina aprendido com a receita
Estratégia de implantação por ciclos de melhoria	Integrações com GPS do cel		



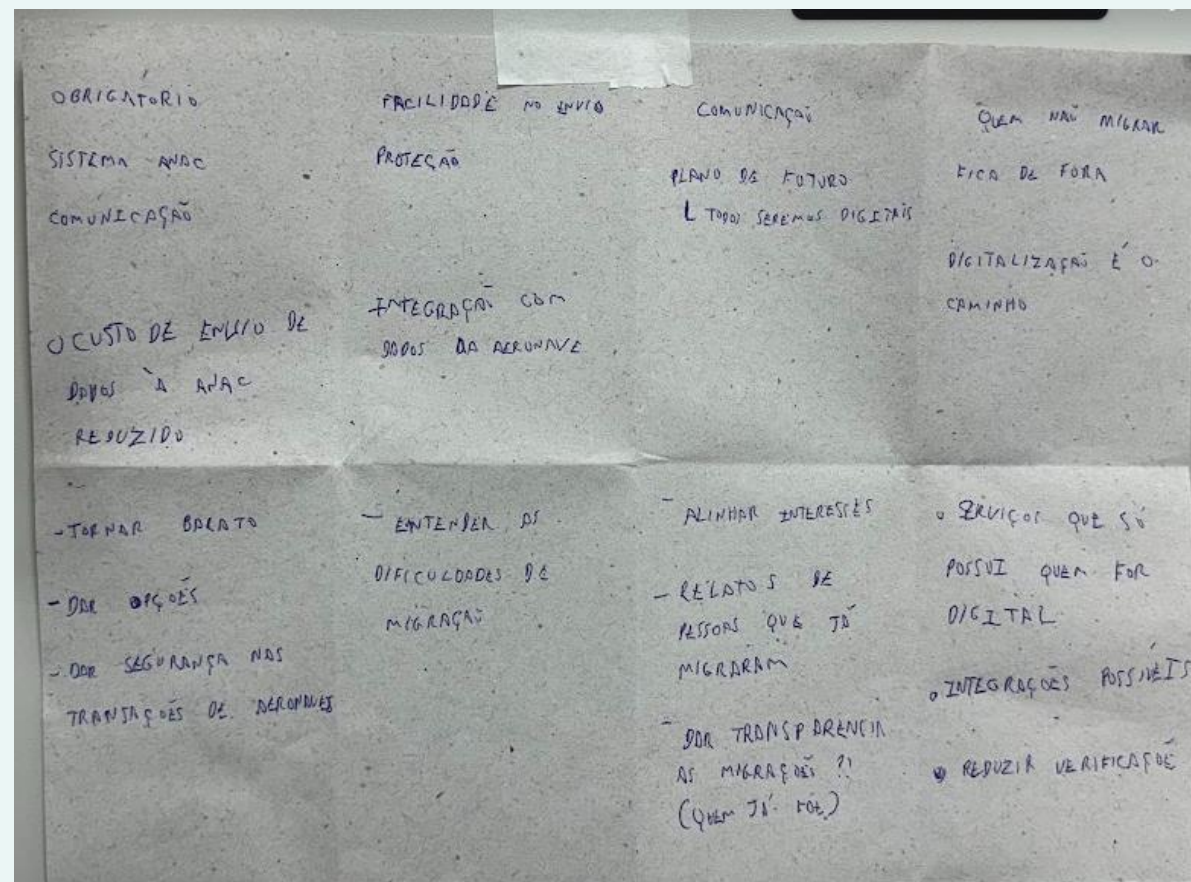
Parabéns agora você é nível gold (Selo Gold) ANAC veja benefícios	Benefícios -Fast track -Descontos -Serviços automatizados -1 mês adicional Em validades	Para continuar você deve com a ANAC os dados do DB! Viu como é fácil? [] Não desejo ser gold	Tem certeza de que deseja perder os benefícios? Saia na frente advindo até 2025 você mantém os benefícios
Seja bem vindo ao DB com integração ANAC! [Clique para correções]	E DB [Preenchimento automatizado] [Integração com RAB] [Integração com CIV] [Integração com FPL]	Finalizar jornada Ao finalizar seus dados serão validados armazenados e compartilhados com ANAC [confirmar]	Obrigado e até a próxima jornada! [Preencher nova jornada]



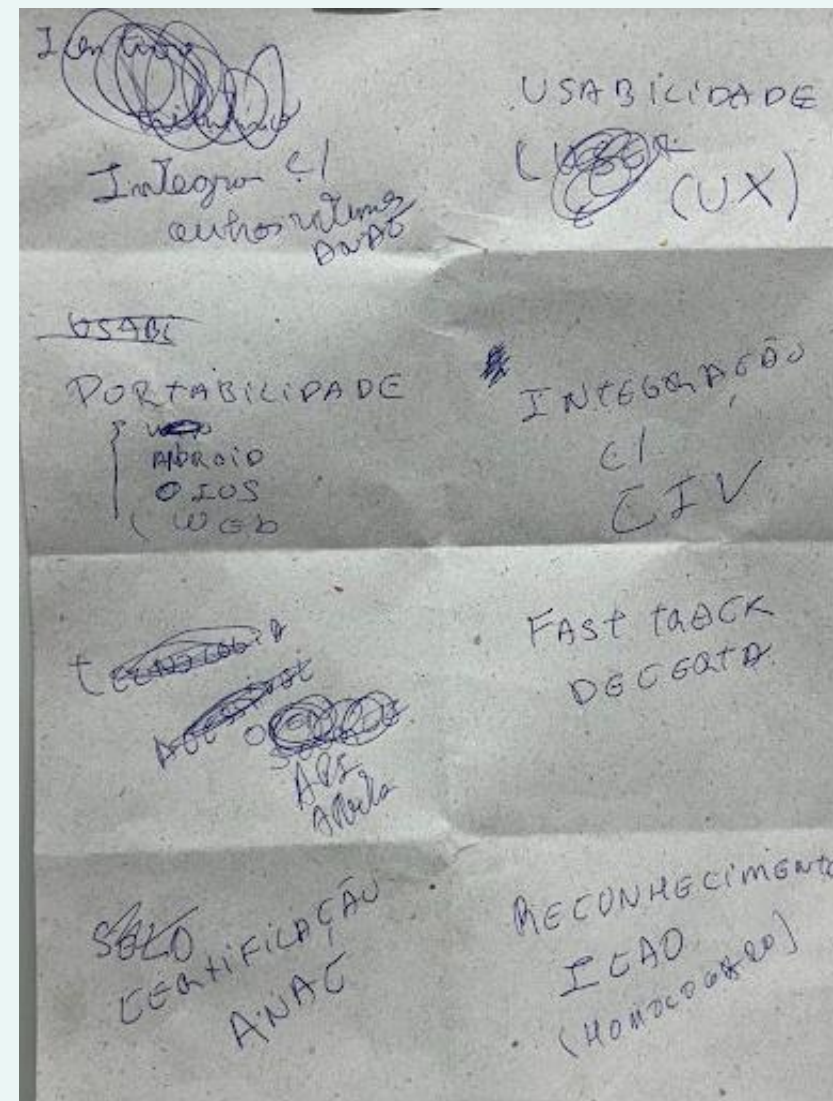
Preenchimento automático	Desejo de enviar os dados
Conexão entre todos os sistemas correlacionados	Inserção do DBD nos cursos de formação. Explicação dos conceitos na formação básica
Diferencial público entre as empresas - Selos de qualidade para as empresas que adotam	Obrigatório o envio
Máxima publicidade do que é DBD e quais são as vantagens e movimentos necessários	Garantias



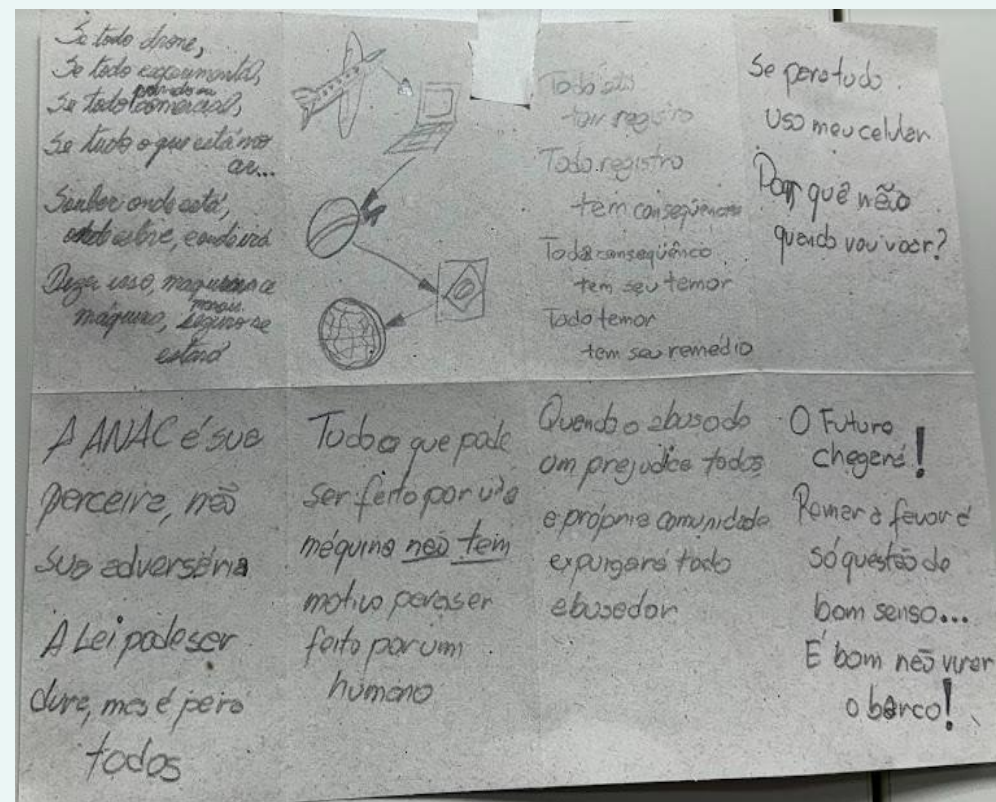
Obrigatório sistema ANAC comunicação O custo de envio de dados à ANAC reduzido	Facilidade no envio proteção Integração com dados da aeronave	Comunicação Plano de futuro -todos seremos digitais	Quem não migrar fica de fora Digitalização é o caminho
-Tornar barato -Dar opções -Dar segurança nas transações de aeronaves	-Entender as dificuldades de migração	-Alinhar interesses -Relatos de pessoas que já migraram -Dar transparência as migrações? (quem já)	-Serviços que só possui quem for digital -Integrações possíveis -Reduzir verificações



Integra com outros ANAC	Usabilidade (UX)
Portabilidade Android o IOS Web	Integração com CIV
API	Fast track decerta
Certificação ANAC	Reconhecimento ICAO (homocogro)



Se todo drone, Se tudo o que está no ar... Souber onde está o dado obtive, e onde irá dizer isso, máquina a máquina, mais seguro se estará		Todo ato tem registro Todo registro tem consequência Toda consequência tem seu temor Todo temor tem seu remédio	Se para todo uso meu celular por que não quando vou voar?
A ANAC é sua parceira, não sua adversária A lei pode ser dura, mas é para todos	Tudo o que pode ser feito por máquina não tem motivo para ser feito por um humano	Quando abuso de um prejudica todos e própria comunidade expurgará todo abusador	O futuro chegará! Remar a favor é só questão de bom senso... É bom não virar o barco!

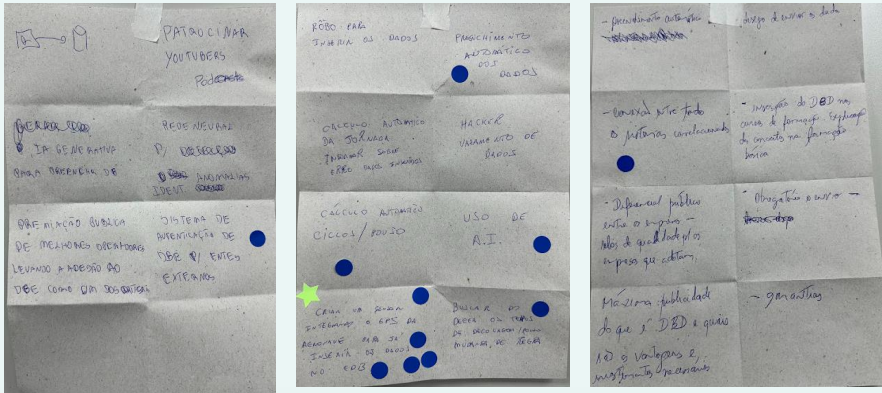


[illegible]

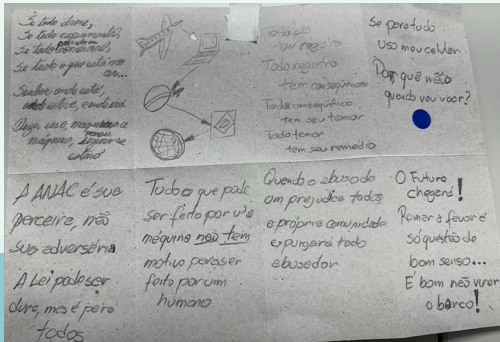
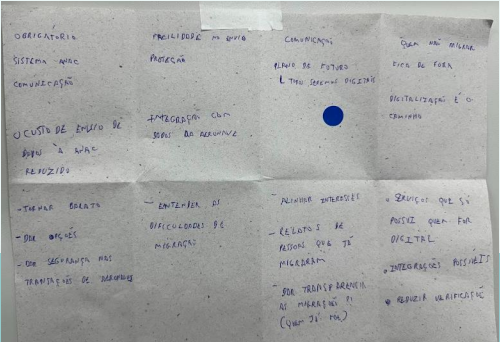
	Patrocinar youtubers podcasts
IA generativa para preencher DE	Rede neural para anomalias identificadas
Premiação pública de melhores operadores levando a adesão ao DBE como um dos critérios	Sistema de autenticação de DBE para entes externos

Preenchimento automático	Desejo de enviar os dados
Conexão entre todos os sistemas correlacionados	Inserção do DBD nos cursos de formação. Explicação dos conceitos na formação básica
Diferencial público entre as empresas - Selos de qualidade para as empresas que adotam	Obrigatório o envio
Máxima publicidade do que é DBD e quais são as vantagens e movimentos necessárias	Garantias

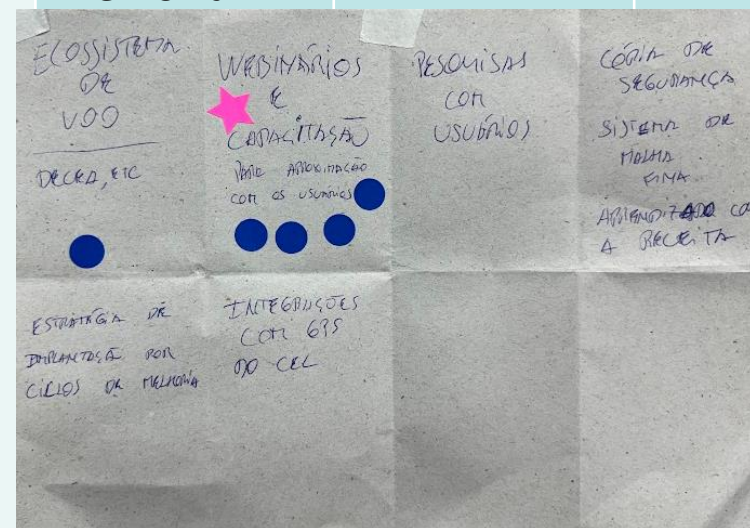
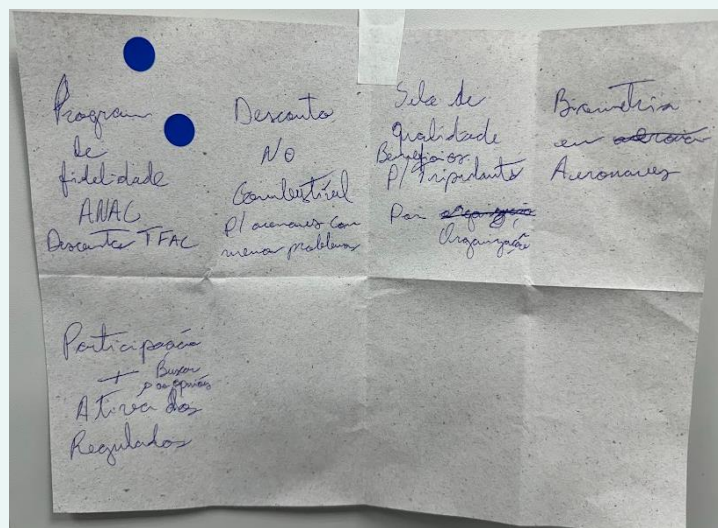
Robô para inserir dados	Preenchimento automático dos dados
Cálculo automático da jornada informal sobre erro dados inseridos	Hacker Vazamento de dados
Cálculo automação ciclos/pausos	Uso de A.I.
Criar um sensor integrado a GPS da aeronave para já inserir os dados no EDB	Buscar os dados os tempos de decolagem/pouso Mudança de regra



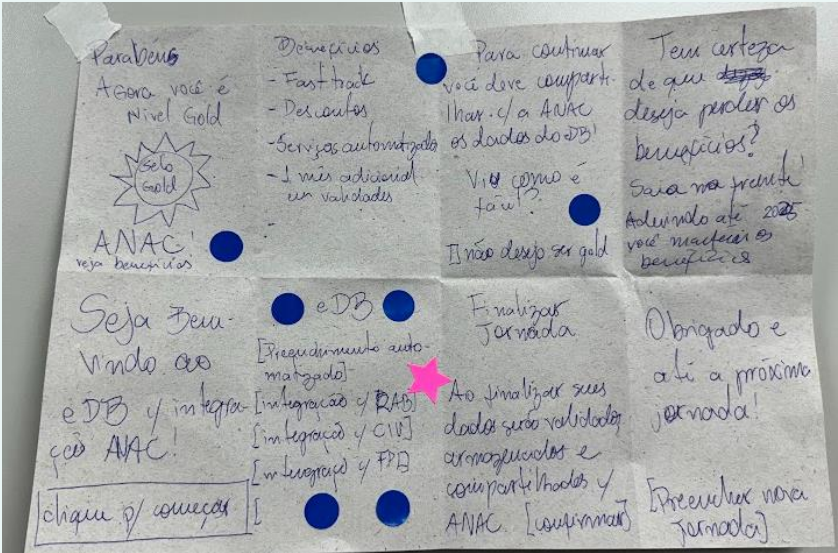
Obrigatório sistema ANAC comunicação	Facilidade no envio proteção	Comunicação Plano de futuro -todos seremos digitais	Quem não migrar fica de fora Digitalização é o caminho	Se todo drone, Se tudo o que está no ar... Souber onde está o dado obtive, e onde irá dizer isso, máquina a máquina, mais seguro se estará		Todo ato tem registro Todo registro tem consequência Toda consequência tem seu temor Todo temor tem seu remédio	Se para todo uso meu celular por que não quando vou voar?
O custo de envio de dados à ANAC reduzido	Integração com dados da aeronave						
-Tornar barato -Dar opções -Dar segurança nas transações de aeronaves	-Entender as dificuldades de migração	-Alinhar interesses -Relatos de pessoas que já migraram -Dar transparência as migrações? (quem já)	-Serviços que só possui quem for digital -Integrações possíveis -Reduzir verificações	A ANAC é sua parceira, não sua adversária A lei pode ser dura, mas é para todos	Tudo o que pode ser feito por máquina não tem motivo para ser feito por um humano	Quando abuso de um prejudica todos e própria comunidade expurgará todo abusador	O futuro chegará! Remar a favor é só questão de bom senso... É bom não virar o barco!



Programa de fidelidade ANAC desconta TFAC	Desconta no combustível para aeronaves com menos problemas	Selo de qualidade benéfica para tripulante por organização	Biometria em aeronaves	Ecosistema de voo DECES, etc.	Webinários e capacitação para apropriação com os usuários	Pesquisas com usuários	Cópia de segurança sistema de malha fina aprendizado com a receita
Participação + Ativa dos regulados => Buscar as opiniões							
				Estratégia de implantação por ciclos de melhoria	Integrações com GPS do celular		



Parabéns agora você é nível gold (Selo Gold) ANAC veja benefícios	Benefícios -Fast track -Descontos -Serviços automatizados -1 mês adicional - Em validades	Para continuar você deve com a ANAC os dados do DB! Viu como é fácil? [] Não desejo ser gold	Tem certeza de que deseja perder os benefícios? Saia na frente advindo até 2025 você mantém os benefícios
Seja bem vindo ao DB com integração ANAC! [Clique para correções]	E DB [Preenchimento automatizado] [Integração com RAB] [Integração com CIV] [Integração com FPL]	Finalizar jornada Ao finalizar seus dados serão validados armazenados e compartilhados com ANAC [confirmar]	Obrigado e até a próxima jornada! [Preencher nova jornada]



3º dia da Oficina

23/05/2024

Boas vindas (alinhamento)



Jornada de usuários



Sessão 1

Jornada do Usuário do Diário de Bordo Digital

A experiência do Usuário interagir com o Serviço até se sentir confiante para enviar os dados para a ANAC

Atual (como está hoje)

Expectativa (Ideias - malucas ou não - para estimular o envio para a ANAC)

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3



Sessão 2: Pontos Críticos e detalhes importantes a considerar

Jornada do Usuário do Diário de Bordo Digital

A experiência do Usuário interagir com o Serviço até se sentir confiante para enviar os dados para a ANAC

Zoom-in

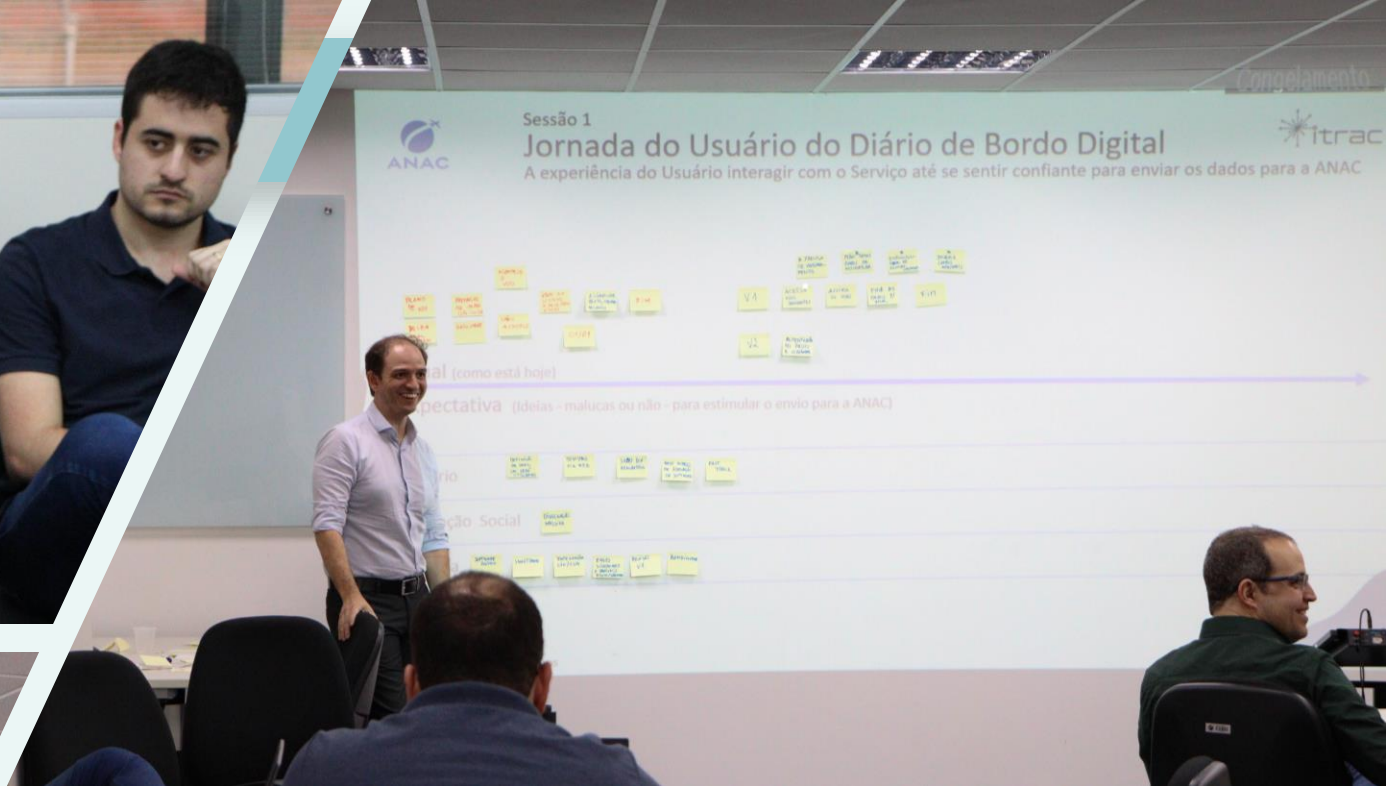
Expectativa (Ideias malucas para estimular o envio para a ANAC)

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3





Atual					
			Acontece o voo		
	Plano de voo	Preenche no papel DB ou SV	Volta ao sistema p/ registrar etapa	Assinatura piloto/operador/mecânico	FIM
	DECEA ANAC INFRAERO	Rascunho	Não acontece	01/01	
Expectativa					
Regulatório	Definição de qual SW será utilizado	Registros via web	SAAD Box regulatório	Novo modelo de aprovação de software	Fast Track
Comunicação Social	Divulgação massiva				
Tecnológica	Software próprio	Smartphone	Integração CIV/CVA	Envio síncrono e parciais piloto/operador	Revisão V1.

Atual						
			Precisa de versionamento			
			Precisa de versionamento	Não temos dados de assinatura	Impossibilidade de múltiplo operador	Inserir campos adicionais
	V1	Acessa voos pendentes	Assina os voos	Envio dos dados p/ ANAC	FIM	
	V2	Autenticação do Piloto e Operador				
Expectativa						
Regulatório	Definição de qual SW será utilizado	Registros via web	SAAD Box regulatório	Novo modelo de aprovação de software	Fast Track	
Comunicação Social	Divulgação massiva					
Tecnológica	Software próprio	Smartphone	Integração CIV/CVA	Envio síncrono e parciais piloto/operador	Revisão V1.	

Plano de ação / Rodmap

O que temos até o momento

Visão compartilhada de cenários a partir de olhares distintos

- Insights
- Temas / pontos importantes
- Trabalhos futuros (problemas-chave a responder de lacunas existentes)



O quê?
Porquê?
Quem?
Como?
Quando?
Onde?
Quanto?

O quê?

(Objetivo/Meta)

- Youtuber/influencer
- PodCast

Por quê?

(Motivo/Razão/Benefício)

- Capilaridade/Educacional
- Criar um vínculo de confiança
- Ressalta a importância e benefícios do diário sendo enviado

Quem?

(Equipe/Responsáveis)

- Equipe Comunicação

Como?

(Atividades/Processo)

Quando?

(Data/Cronograma)

Onde?

(Local/Departamento)

Quanto?

(Impacto/Esforço/Benefício)

- Validando quais os YouTubers importantes para a área

- 15 dias

- Canais YouTube
- PodCast ANAC
- Site ANAC

- 5
- 4
- 2

- Distribuindo para escolas

- 20 dias

- Escolas

- 4

- Escolhendo gestores-chave

- 20 dias

- Setores-chave da ANAC

- 4

Roadmap

Perguntas não respondidas?

O envio dos dados para a ANAC é obrigatório ou não?

Obrigatoriedade de dispositivos do registro dentro da aeronave

Redefinição sobre o Tamanho de tela Portaria 3220

Possibilidade de alterações de dados em vários meses ou anos depois do primeiro envio

MVP	Entrega 2	Entrega 3
• API V1.1 • Multiplicidade de Operador • Histórico de etapas e discrepâncias sem deleção física • Multiplicidade de pousos • Integração com CIV • Adição de alguns campos pedidos pela SPO • “Sand Box Regulatório” • *Envio da assinatura do piloto separado do operador	• Treinamentos/Webinários • Estratégia de comunicação • Selos para as escolas • Fast track/Requisitos diferenciados/Incentivos/Prazos • Separação da discrepância e da manutenção • Integrações Plano de voo (DECEA), RAB, CVA, DECERTA, etc.	• Múltiplos pilotos em comando (tripulação composta em revezamento) • Retorno de fontes de informações (Normativos, CMAs vencidos, etc.) • Retorno dos dados enviados validados no estilo “Malha fina do IRPF” • Base de dados centralizada • Portabilidade • Manter o hash de assinatura do diário de bordo • Integrações para Seguro da Aeronave e Documento da ANATEL

Conclusão

Resultados Alcançados

- Escuta e reconhecimento dos problemas e das necessidades dos usuários (UX e EX)
- Refinamento e validação do escopo e jornadas do serviço
- Proposição de soluções para o serviço
- Definição de estratégias para o aumento da adesão ao diário de bordo digital
- Roadmap de evolução do serviço (MVP e releases futuras)

Próximos Passos

- Aguardar o *feedback* da Agência e compreender como se dará o planejamento para o alinhamento entre todas as oficinas que estão ocorrendo.
- Desenvolver o protótipo
- Realizar análise heurística e testes com usuários
- Reiniciar o ciclo de redesenho e melhoria da qualidade do serviço

